ÔN TẬP THPTQG 2026 - ĐẠI SỐ TỔ HỢP

A. CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN ĐẾM SỐ

VÍ DỤ 1. Có n viên kẹo (như nhau) đem chia hết cho k người ($k \leq n$). Hỏi có bao nhiêu cách chia để mỗi người nhận ít nhất một viên.

(A) C_n^k. (B) nk. (C) A_n^k. (D) C_{n-1}^{k-1}.

Lời giải.

Bài toán tổng quát: [Bài toán chia kẹo Euler] Có n viên kẹo (như nhau) đem chia hết cho k người ($k \leq n$). Hỏi có bao nhiêu cách chia.

Phương pháp giải:

- Sắp n viên kẹo trên một hàng ngang.
- Ta cần chen $k-1$ vạch ngăn giữa các khoảng trống tạo ra từ hai viên kẹo đứng liền kề để tạo ra k phần kẹo. Vì có thể có phần kẹo là 0 viên nên ta có thể chen vào khoảng trống hai đầu và một vị trí có thể chen nhiều vạch.
- Mỗi cách chen như trên là một cách chia kẹo.

Ta sắp n viên kẹo trên thành một hàng ngang, giữa hai viên tạo ra một khoảng trống.
Vì cần chia số kẹo trên thành k phần và mỗi phần có ít nhất một viên nên trong $n-1$ khoảng trống tạo ra ta cần chọn ra $k-1$ vị trí để đặt vách ngăn.
Do đó số cách chia kẹo là C_{n-1}^{k-1}.

Chọn đáp án (D) .....

Câu 1.1. Cho k, n là những số nguyên dương $k \leq n$. Tìm số bộ nghiệm nguyên dương của phương trình $x_1+x_2+\cdots+x_k = n$.

(A) C_n^k. (B) nk. (C) A_n^k. (D) C_{n-1}^{k-1}.

Câu 1.2. Cho k, n là những số nguyên dương $k \leq n$. Tìm số bộ nghiệm nguyên không âm của phương trình $x_1+x_2+\cdots+x_k = n$.

(A) C_{n-1}^{k-1}. (B) nk. (C) C_{n+k-1}^{k-1}. (D) A_{n-1}^{k-1}.

Câu 1.3. Cho hệ phương trình sau

$$\begin{cases} x+y+z = 2019 \\ x \geq 100 \\ y \geq 0 \\ z \geq 4. \end{cases}$$

Tìm số bộ nghiệm (x, y, z) của hệ trên.

(A) C_{2020}^2. (B) 4038. (C) C_{1917}^2. (D) C_{2018}^2.

Câu 1.4. Một nhóm gồm 5 cô gái ký hiệu lần lượt là G_1, G_2, G_3, G_4, G_5 và 12 chàng trai. Có 17 chiếc ghế xếp thành hàng ngang. Người ta xếp nhóm người đã cho ngồi vào 17 chiếc ghế đó thỏa các điều kiện sau đây

i) Mỗi ghế có đúng một người ngồi.

ii) Thứ tự ngồi của các cô gái xét từ trái sang phải là G_1, G_2, G_3, G_4, G_5.

iii) Giữa G_1 và G_2 có ít nhất ba chàng trai.

iv) Giữa G_4 và G_5 có ít nhất một chàng trai và nhiều nhất bốn chàng trai.

Hỏi có bao nhiêu cách sắp như vậy.

(A) C_{17}^5. (B) $12! \cdot 5! \cdot 4!$. (C) $1161 \cdot 12!$. (D) A_{18}^4.

VÍ DỤ 2. Lập được bao nhiêu số tự nhiên có 10 chữ số từ hai chữ số 0 và 1 sao cho trong số đó không có hai chữ số 1 nào đứng cạnh nhau

(A) 54. (B) 51. (C) 55. (D) 59.

Câu 2.1. Có bao nhiêu số tự nhiên có 10 chữ số được lập từ các chữ số 0 và 1 sao cho có ít nhất hai chữ số 1 đứng cạnh nhau

(A) 458. (B) 457. (C) 461. (D) 453.

Câu 2.2. Lập được bao nhiêu số tự nhiên có 10 chữ số từ hai chữ số 0 và 1 sao cho trong số đó không có hai chữ số 0 nào đứng cạnh nhau

(A) 55. (B) 59. (C) 88. (D) 143.

VÍ DỤ 3. Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta lập các số tự nhiên có 6 chữ số khác nhau. Gọi A là biến cố: "Lập được số mà tổng của ba số thuộc hàng đơn vị, chục, trăm nhỏ hơn tổng của ba chữ số còn lại là 3 đơn vị". Xác suất của biến cố A?

(A) $\frac{1}{360}$. (B) $\frac{3}{20}$. (C) $\frac{1}{10}$. (D) $\frac{9}{30}$.

Lời giải.

Bài toán tổng quát: Từ các chữ số n_1, n_2, n_3, n_4, n_5, n_6, $(0 < n_i \leq 9, n_i \in \mathbb{N})$ ta lập các số tự nhiên có 6 chữ số khác nhau. Gọi A là biến cố: "Lập được số mà tổng của ba số thuộc hàng đơn vị, chục, trăm lớn hơn tổng của ba chữ số còn lại là x đơn vị". Xác suất của biến cố A?

Phương pháp giải:

1) Gọi số có 6 chữ số khác nhau là $\overline{abcdef}$, trong đó a, b, c, d, e, $f \in \{n_1, n_2, n_3, n_4, n_5, n_6\}$.

2) Số phần tử không gian mẫu là $n(\Omega) = 6! = 720$.

3) Ta có $d+e+f = a+b+c+x$ mà $(a+b+c)+(d+e+f) = n_1+n_2+n_3+n_4+n_5+n_6 = y$. Suy ra $a+b+c = \frac{y-x}{2}$.

4) Dùng phương pháp liệt kê tìm ra m các bộ số (a, b, c) thỏa mãn.

5) Xác suất của biến cố A là $P(A) = \frac{m \cdot 3! \cdot 3!}{720}$.

Gọi số có 6 chữ số khác nhau là $\overline{abcdef}$, trong đó a, b, c, d, e, $f \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.
Số phần tử không gian mẫu là $n(\Omega) = 6! = 720$.
Theo đề bài tổng của ba số thuộc hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm lớn hơn tổng của ba chữ số còn lại là 3 đơn vị nên ta có $d + e + f = a + b + c + 3$ mà $(a + b + c) + (d + e + f) = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21$.
Khi đó ta có

$$(a + b + c) + (a + b + c + 3) = 21 \Leftrightarrow a + b + c = 9.$$

Do đó $(a; b; c)$ chỉ có thể là các bộ số $(1, 2, 6)$; $(1, 3, 5)$; $(2, 3, 4)$. Với mỗi bộ số như vậy ta có 3! cách sắp xếp (a, b, c) và 3! cách sắp xếp (d, e, f). Suy ra số phần tử của biến cố A là $3 \cdot 3! \cdot 3! = 108$.
Vậy xác suất của biến cố A là $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{108}{720} = \frac{3}{20}$.

Chọn đáp án (B) .....

Câu 3.1. Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta lập các số tự nhiên có 6 chữ số khác nhau. Gọi A là biến cố: "Lập được số mà tổng của ba số thuộc hàng đơn vị, chục, trăm nhỏ hơn tổng của ba chữ số còn lại là 1 đơn vị". Xác suất của biến cố A?

(A) $\frac{1}{360}$. (B) $\frac{2}{13}$. (C) $\frac{1}{30}$. (D) $\frac{3}{20}$.

Câu 3.2. Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5 ta lập các số tự nhiên có 6 chữ số khác nhau. Gọi A là biến cố: "Lập được số mà tổng của ba số thuộc hàng đơn vị, chục, trăm nhỏ hơn tổng của ba chữ số còn lại là 1 đơn vị". Xác suất của biến cố A.

(A) $\frac{1}{30}$. (B) $\frac{2}{9}$. (C) $\frac{1}{30}$. (D) $\frac{4}{25}$.

VÍ DỤ 4. Gọi A là tập hợp tất cả các số tự nhiên có 5 chữ số. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập A. Tính xác suất để chọn được số chia hết cho 11 và chữ số hàng đơn vị là số nguyên tố.

(A) $\frac{409}{11250}$. (B) $\frac{2045}{13608}$. (C) $\frac{409}{90000}$. (D) $\frac{409}{3402}$.

Câu 4.1. Gọi A là tập tất cả các số tự nhiên có 5 chữ số. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập A, tính xác suất để chọn được một số chia hết cho 7 và chữ số hàng đơn vị bằng 1.

(A) $\frac{1287}{90000}$. (B) $\frac{143}{10000}$. (C) $\frac{643}{45000}$. (D) $\frac{257}{18000}$.

Câu 4.2. Cho X là tập hợp các số có 5 chữ số mà tổng 5 chữ số là 43. Chọn ngẫu nhiên 1 số của tập X. Tìm xác suất để số được chọn chia hết cho 11.

(A) 0,214. (B) 0,300. (C) 0,400. (D) 0,200.

VÍ DỤ 5. Tập S gồm các số tự nhiên có 6 chữ số khác nhau được thành lập từ các chữ số $0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8$. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập S. Xác suất để số được chọn không có hai chữ số chẵn đứng cạnh nhau là

(A) $\frac{11}{70}$. (B) $\frac{29}{140}$. (C) $\frac{13}{80}$. (D) $\frac{97}{560}$.

Câu 5.1. Tập Q gồm các số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau được thành lập từ các chữ số $0;1;2;3;4;5;6;7;8;9$. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập Q. Xác suất để số được chọn không có chữ số chẵn đứng liền trước chữ số lẻ là

(A) $\frac{31}{378}$. (B) $\frac{53}{378}$. (C) $\frac{2}{27}$. (D) $\frac{50}{189}$.

Câu 5.2. Tập R gồm các số tự nhiên có 6 chữ số khác nhau được thành lập từ các chữ số $0;1;2;3;4;5;6;7;8$. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập R. Xác suất để số được chọn không có hai chữ số lẻ đứng cạnh nhau là

(A) $\frac{27}{80}$. (B) $\frac{33}{140}$. (C) $\frac{107}{280}$. (D) $\frac{157}{560}$.

VÍ DỤ 6. Cho tập hợp $A = \{0;1;2;3;4;5;6\}$. Có bao nhiêu số tự nhiên chẵn có 5 chữ số đôi một khác nhau được lập thành từ các chữ số của tập A, đồng thời có đúng 2 chữ số lẻ và 2 chữ số lẻ đó đứng cạnh nhau.

(A) 36. (B) 84. (C) 120. (D) 360.

Câu 6.1. Cho tập hợp $A = \{0;1;2;3;4;5;6;7\}$. Có bao nhiêu số tự nhiên chẵn có 6 chữ số đôi một khác nhau được lập thành từ các chữ số của tập A, đồng thời có đúng 3 chữ số lẻ và 3 chữ số lẻ đó đứng cạnh nhau.

(A) 48. (B) 1440. (C) 240. (D) 4464.

Câu 6.2. Cho tập hợp $A = \{0;1;2;3;4;5;6\}$. Có bao nhiêu số tự nhiên lẻ có 5 chữ số đôi một khác nhau được lập thành từ các chữ số của tập A, đồng thời có đúng 2 chữ số chẵn và 2 chữ số chẵn đó đứng cạnh nhau.

(A) 360. (B) 120. (C) 198. (D) 144.

VÍ DỤ 7. Có bao nhiêu số tự nhiên có 2018 chữ số sao cho trong mỗi số tổng các chữ số bằng 5?

(A) C_{2021}^5. (B) $C_{2022}^4 - C_{2021}^4$. (C) $C_{2021}^5 - C_{2020}^5$. (D) $C_{2022}^5 - C_{2021}^5$.

Lời giải.

Bài toán tổng quát: Cho m, n là các số nguyên dương ($m \leqslant 9; n \geqslant 2$). Có bao nhiêu số tự nhiên có n chữ số trong đó mỗi số có tổng các chữ số bằng m?

Phương pháp giải: Gọi S là tập các số tự nhiên có n chữ số trong đó mỗi số có tổng các chữ số bằng m. Gọi S_1 là tập các nghiệm nguyên không âm $(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ của phương trình $x_1 + x_2 + \cdots + x_n = m$; S_2 là tập các nghiệm nguyên không âm $(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ của phương trình $x_1 + x_2 + \cdots + x_n = m$ sao cho $x_1 = 0$. Khi đó, $|S| = |S_1| - |S_2|$. Theo công thức bài toán chia kẹo Euler ta có $|S_1| = C_{m+n-1}^m$; $|S_2| = C_{m+n-2}^m$. Vậy $|S| = C_{m+n-1}^m - C_{m+n-2}^m$.

Trở lại bài toán, với $n = 2018$, $m = 5$. Ta có $C_{2022}^5 - C_{2021}^5$ số.

Chọn đáp án (D) .....

Câu 7.1. Có bao nhiêu số tự nhiên có 2020 chữ số sao cho trong mỗi số tổng các chữ số bằng 8?

(A) $C_{2027}^8 - C_{2026}^8$. (B) $C_{2027}^4 - C_{2026}^4$. (C) $C_{2026}^5 - C_{2025}^5$. (D) C_{2027}^8.

Câu 7.2. Có bao nhiêu số tự nhiên có 20 chữ số sao cho trong mỗi số tổng các chữ số bằng 5?

(A) 7315. (B) 8855. (C) 1540. (D) 10626.

VÍ DỤ 8. Gọi S là tập các số tự nhiên có 6 chữ số được lập từ $A = \{0;1;2;\ldots;9\}$. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập S. Tính xác suất để chọn được số tự nhiên có tích các chữ số bằng 7875.

(A) $\frac{1}{15000}$. (B) $\frac{1}{5000}$. (C) $\frac{4}{3 \cdot 10^4}$. (D) $\frac{18}{5^{10}}$.

Lời giải.

Bài toán tổng quát: Gọi S là tập các số tự nhiên có n chữ số được lập từ $A = \{0;1;2;\ldots;9\}$. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập S. Tính xác suất để chọn được số tự nhiên có tích các chữ số bằng $x = 2^{\alpha_1} \cdot 3^{\alpha_2} \cdot 5^{\alpha_3} \cdot 7^{\alpha_4}$, trong đó $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4 = n$.

Phương pháp giải: Ta tìm được số phần tử của S, tức là số các số tự nhiên có n chữ số được lập từ A là $n(S) = 9 \cdot 10^{n-1}$.
Ta đi tìm số các số tự nhiên được chọn từ S sao cho số đó có tích các chữ số bằng x.
Số các số cần tìm là số cách xếp các chữ số $0;1;2;\ldots;9$ vào một dãy gồm n ô trống, sao cho mỗi ô chứa đúng một chữ số, ô đầu tiên phải chứa chữ số khác 0 và tích các chữ số trên các ô bằng x.
Ta xét hết các khả năng phân tích được của số x sau đó tìm ra số phần tử của biến cố. Từ đó ta tính được xác suất.
Lưu ý: Khi α_1; $\alpha_2 > 1$ thì ta phải xét đến trường hợp $2^2 = 4$; $2^3 = 8$; $3^2 = 9$ để không xót các trường hợp.

Số các số tự nhiên có 6 chữ số được lập từ A là $9 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 9 \cdot 10^5$.
Suy ra $n(S) = 9 \cdot 10^5$.
Ta đi tìm số các số tự nhiên được chọn từ S sao cho số đó có tích các chữ số bằng 7875.
Số các số cần tìm là số cách xếp các chữ số $0; 1; 2; \ldots; 9$ vào một dãy gồm 6 ô trống, sao cho mỗi ô chứa đúng một chữ số, ô đầu tiên phải chứa chữ số khác 0 và tích các chữ số trên các ô bằng 7875.
Ta có $7875 = 3^2 \cdot 5^3 \cdot 7 = 9 \cdot 5^3 \cdot 7$.
Vì tích các chữ số của số cần lập bằng 7875 nên ta có 2 trường hợp xảy ra

TH.1 Trong số cần lập chữ số 3 xuất hiện 2 lần, chữ số 5 xuất hiện đúng 3 lần và chữ số 7 xuất hiện đúng 1 lần.
Chọn 2 ô để xếp 2 chữ số 3, suy ra có C_6^2 cách chọn.
Chọn 3 ô trong 4 ô còn lại để xếp 3 chữ số 5, suy ra có C_4^3 cách chọn.
Xếp chữ số 7 vào ô còn lại.
Vậy có $C_6^2 \cdot C_4^3 = 60$ số.

TH.2 Trong số cần lập chữ số 5 xuất hiện đúng 3 lần và các chữ số 7; 9; 1 xuất hiện đúng 1 lần.
Chọn 3 ô để xếp 3 chữ số 5, suy ra có C_6^3 cách chọn.
Xếp ba chữ số 1; 7; 9 vào 3 ô còn lại, suy ra có 3! cách xếp.
Vậy có $C_6^3 \cdot 3! = 120$ số.

Suy ra số các số tự nhiên có tích các chữ số bằng 7875 là $60 + 120 = 180$ số.
Vậy xác suất cần tính là $\dfrac{180}{9 \cdot 10^5} = \dfrac{1}{5000}$.

Chọn đáp án B ..... □

Câu 8.1. Gọi S là tập các số tự nhiên có 5 chữ số được lập từ $A = \{0; 1; 2; \ldots; 9\}$. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập S. Tính xác suất để chọn được số tự nhiên có tích các chữ số bằng 180.

A $\dfrac{1}{1000}$. **B** $\dfrac{7}{3000}$. **C** $\dfrac{1}{600}$. **D** $\dfrac{1}{3000}$.

Câu 8.2. Gọi S là tập các số tự nhiên có 8 chữ số được lập từ $A = \{0; 1; 2; \ldots; 9\}$. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập S. Tính xác suất để chọn được số tự nhiên có tích các chữ số bằng 171500.

A $\dfrac{28}{45 \cdot 10^5}$. **B** $\dfrac{56}{45 \cdot 10^5}$. **C** $\dfrac{28}{15 \cdot 10^5}$. **D** $\dfrac{46}{15 \cdot 10^5}$.

VÍ DỤ 9. Với các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm tám chữ số khác nhau sao cho không có ba chữ số chẵn nào đứng cạnh nhau?

A 39600. **B** 3880. **C** 25920. **D** 36000.

Lời giải.

Bài toán tổng quát: Có một tập hợp gồm hai nhóm phần tử được sắp xếp. Cần đếm số cách xếp sao cho một số phần tử thuộc một trong hai nhóm đứng cạnh nhau.

Phương pháp giải: Phân chia trường hợp để đếm trực tiếp hoặc sử dụng kĩ thuật đếm phần bù.

Số cách xếp các chữ số đã cho một cách ngẫu nhiên là 8!.
Ta đếm số cách sắp xếp có *ít nhất* ba chữ số chẵn đứng cạnh nhau.

- Trước hết, sắp xếp 3 trong số 4 chữ số chẵn tạo thành một nhóm, có A_4^3 cách. Sau đó xếp nhóm 3 chữ số chẵn này và 5 chữ số còn lại, ta có 6! kết quả. Vậy có $A_4^3 \times 6!$ kết quả.
- Trong số các kết quả trên, các kết quả bộ 4 chữ số chẵn đứng cạnh nhau được tính 2 lần. Số kết quả này được tạo ra bằng cách: sắp xếp 4 chữ số chẵn liền nhau rồi xếp tiếp nhóm chữ số chẵn với 4 chữ số lẻ. Vậy có 4!5! kết quả.

Vậy số các số tự nhiên được lập ra theo yêu cầu là $8! - (A_4^3 \times 6! - 4!5!) = 25920$ số.

Chọn đáp án C ..... □

Câu 9.1. Với các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm tám chữ số khác nhau sao cho không có bốn chữ số chẵn nào đứng cạnh nhau?

A 36000. **B** 37440. **C** 40320. **D** 37404.

Câu 9.2. Với các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm tám chữ số khác nhau sao cho không có ba chữ số chẵn nào đứng cạnh nhau và chia hết cho 5?

A 2736. **B** 3456. **C** 3312. **D** 3600.

VÍ DỤ 10. Chọn ngẫu nhiên ba số nguyên không âm x, y và z thỏa mãn phương trình $x + y + z = 10$. Tính xác suất để z là số chẵn.

(A) $\frac{35}{36}$. (B) $\frac{6}{11}$. (C) $\frac{1}{2}$. (D) $\frac{5}{11}$.

Câu 10.1. Chọn ngẫu nhiên ba số nguyên dương x, y và z thỏa mãn phương trình $x + y + z = 15$. Tính xác suất để z chia hết cho 3.

(A) $\frac{1}{4}$. (B) $\frac{22}{91}$. (C) $\frac{30}{91}$. (D) $\frac{26}{91}$.

Câu 10.2. Chọn ngẫu nhiên ba số nguyên không âm phân biệt x, y và z thỏa mãn phương trình $x + y + z = 10$. Tính xác suất để z là số lẻ.

(A) $\frac{5}{8}$. (B) $\frac{5}{11}$. (C) $\frac{13}{24}$. (D) $\frac{1}{11}$.

VÍ DỤ 11. Cho tập hợp $\mathscr{A} = \{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6\}$. Từ $\mathscr{A}$ lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn có 4 chữ số khác nhau và nhỏ hơn 4012?

(A) 240. (B) 180. (C) 120. (D) 220.

Câu 11.1. Cho tập hợp $\mathscr{A} = \{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6\}$. Từ $\mathscr{A}$ lập được bao nhiêu số tự nhiên lẻ có 4 chữ số khác nhau và nhỏ hơn 4012?

(A) 160. (B) 120. (C) 150. (D) 140.

Câu 11.2. Gọi S là tập các số tự nhiên chẵn có 4 chữ số khác nhau. Lấy ngẫu nhiên một số trong S. Tính xác suất để số được chọn lớn hơn hoặc bằng 2018.

(A) $\frac{1792}{2296}$. (B) $\frac{2016}{2296}$. (C) $\frac{2006}{2296}$. (D) $\frac{2007}{2296}$.

VÍ DỤ 12. Ba bạn A, B, C mỗi bạn viết ngẫu nhiên một số tự nhiên thuộc đoạn $[1; 16]$ được kí hiệu theo thứ tự là a, b, c rồi lập phương trình bậc hai $ax^2 + 2bx + c = 0$. Xác suất để phương trình lập được có nghiệm kép là

(A) $\frac{17}{2048}$. (B) $\frac{5}{512}$. (C) $\frac{3}{512}$. (D) $\frac{1}{128}$.

Câu 12.1. Bốn bạn A, B, C, D viết ngẫu nhiên 4 số thuộc đoạn $[3, 25]$ lên giấy. Xác suất để 4 số viết ra có tổng chia hết cho 3 gần với giá trị nào sau đây

(A) 0,36. (B) 0,33. (C) 0,28. (D) 0,3.

Câu 12.2. Ba bạn An, Bình, Cường viết ngẫu nhiên 3 số thuộc đoạn $[1, 20]$ lên một tờ giấy. Tìm xác suất để 3 số viết ra có đúng 2 số tự nhiên liên tiếp.

(A) $\frac{3}{80}$. (B) $\frac{459}{2000}$. (C) $\frac{981}{4000}$. (D) $\frac{969}{4000}$.

VÍ DỤ 13. Từ các chữ số 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 thiết lập được bao nhiêu số tự nhiên có 6 chữ số sao số tạo thành nhất định phải có mặt chữ số 1, các chữ số khác chỉ xuất hiện nhiều nhất một lần và không có số nào có hai chữ số 1 đứng cạnh nhau.

(A) 984. (B) 23. (C) 50. (D) 58464.

Lời giải.

Bài toán tổng quát: Bài toán lập số có n chữ số sao cho số được lập luôn có mặt k chữ số cho trước và các chữ số này không đứng cạnh nhau, các chữ số còn lại xuất hiện không quá một lần.

Phương pháp giải:

- Lấy $n - k$ các chữ số thuộc nhóm các chữ số không bắt buộc phải có mặt và sắp xếp chúng theo hàng ngang.
- k chữ số bắt buộc phải có mặt do không đứng cạnh nhau nên được chen vào các khoảng trống giữa các chữ số đã xắp sếp ở trên (kể cả khoảng trống hai đầu).
- *Chú ý:* Ta chỉ thực hiện được nếu số khoảng trống không nhỏ hơn k.

Do số cần lập có 6 chữ số, nhất định có mặt chữ số 1 và các chữ số 1 không đứng cạnh nhau nên có các khả năng sau:

TH1: Số cần lập có đúng 1 chữ số 1.
Khi đó ta lấy 5 chữ số từ 8 chữ số 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 xếp thành hàng ngang và xếp chữ số 1 vào 1 trong 6 khoảng trống. Trường hợp này có $C_8^5 \cdot 5! \cdot 6 = 40320$ số thỏa mãn.
(Có thể lấy 5 chữ số rồi cùng với chữ số 1 sắp xếp thành số có 6 chữ số. Khi đó có $C_8^5 \cdot 6!$ số thỏa mãn).

TH2: Số cần lập có đúng 2 chữ số 1.
Trường hợp này ta lấy 4 chữ số từ 8 chữ số 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 xếp thành hàng ngang và xếp 2 chữ số 1 vào 2 trong 5 khoảng trống. Trường hợp này có $C_8^4 \cdot 4! \cdot C_5^2 = 16800$ số thỏa mãn.

TH3: Số cần lập có đúng 3 chữ số 1.
Trường hợp này ta lấy 3 chữ số từ 8 chữ số 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 xếp thành hàng ngang và xếp 3 chữ số 1 vào 3 trong 4 khoảng trống. Trường hợp này có $C_8^3 \cdot 3! \cdot C_4^3 = 1344$ số thỏa mãn.

Vậy có thể lập được $40320 + 16800 + 1344 = 58464$ số thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Chọn đáp án D ..... □

Câu 13.1. Từ các chữ số 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 thiết lập được bao nhiêu số tự nhiên có 6 chữ số đôi một khác nhau sao số tạo thành nhất định phải có mặt chữ số 1 và chữ số 2 đồng thời 2 chữ số 1 và 2 không đứng cạnh nhau.

(A) 720. (B) 16800. (C) 600. (D) 45360.

Câu 13.2. Từ các chữ số 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 thiết lập được bao nhiêu số tự nhiên có 7 chữ số đôi một khác nhau sao số tạo thành nhất định phải có mặt chữ số 0, các chữ số khác có mặt nhiều nhất một lần và trong mỗi số không có 2 chữ số 0 nào đứng cạnh nhau.

(A) 526176. (B) 737856. (C) 2268. (D) 450576.

VÍ DỤ 14. Biển số xe máy tỉnh K gồm hai dòng.

- Dòng thứ nhất là $68XY$, trong đó X là một trong 24 chữ cái, Y là một trong 10 chữ số.
- Dòng thứ hai là $abc.de$, trong đó a, b, c, d là các chữ số.

Biển số xe được cho là "đẹp" khi dòng thứ hai có tổng các số là số có chữ số tận cùng bằng 8 và có đúng 4 chữ số giống nhau. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 2 biển số trong đó các biển số "đẹp" để đem bán đấu giá?

(A) 12000. (B) 143988000. (C) 4663440. (D) 71994000.

Câu 14.1. Biển số xe máy tỉnh K gồm hai dòng.

- Dòng thứ nhất là $67XY$, trong đó X là một trong 24 chữ cái, Y là một trong 10 chữ số.
- Dòng thứ hai là $abc.de$, trong đó a, b, c, d là các chữ số.

Biển số xe được cho là "đẹp" khi dòng thứ hai có tổng các số là số có chữ số tận cùng bằng 9 và có đúng 4 chữ số giống nhau. Hỏi có bao nhiêu biển số "đẹp"?

(A) 12000. (B) 143988000. (C) 4663440. (D) 71994000.

Câu 14.2. Biển số xe máy tỉnh K gồm hai dòng.

- Dòng thứ nhất là $67XY$, trong đó X là một trong 24 chữ cái, Y là một trong 10 chữ số.
- Dòng thứ hai là $abc.de$, trong đó a, b, c, d là các chữ số.

Biển số xe được cho là "đẹp" khi dòng thứ hai có tổng các số là số có chữ số tận cùng bằng 7 và có đúng 4 chữ số giống nhau. Hỏi có bao nhiêu cách chọn biển số "đẹp" để đi đấu giá?

(A) 4663440. (B) 12000. (C) 143988000. (D) 71994000.

VÍ DỤ 15. Chọn ngẫu nhiên một số tự nhiên trong các số tự nhiên có bốn chữ số. Tính xác suất để số được chọn có ít nhất hai chữ số 8 đứng liền nhau.

(A) 0,029. (B) 0,019. (C) 0,021. (D) 0,017.

Câu 15.1. Chọn ngẫu nhiên một số trong các số tự nhiên có bốn chữ số và không chứa chữ số 0 . Tính xác suất để số được chọn có ít nhất hai chữ số 3 đứng liền nhau.

(A) $\frac{70}{729}$. (B) $\frac{85}{2187}$. (C) $\frac{25}{729}$. (D) $\frac{250}{6561}$.

Câu 15.2. Chọn ngẫu nhiên một số trong các số tự nhiên có năm chữ số trong đó có ít nhất hai chữ số 5. Tính xác suất để số được chọn không có hai chữ số 5 đứng liền nhau.

(A) $\frac{600}{2081}$. (B) $\frac{4210}{14567}$. (C) $\frac{604}{2081}$. (D) $\frac{4212}{14567}$.

VÍ DỤ 16. Cho tập $A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Từ các phần tử của tập A có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 6 chữ số đôi một khác nhau mà trong đó hai số chẵn không đứng cạnh nhau?

(A) 26880. (B) 27360. (C) 34200. (D) 37800.

Câu 16.1. Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 6 chữ số khác nhau trong đó hai chữ số kề nhau không cùng là số lẻ?

(A) 26880. (B) 27360. (C) 34200. (D) 37800.

Câu 16.2. Từ các chữ số $1; 2; 3; 4; 5; 6$ lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 8 chữ số sao cho trong mỗi số đó có đúng ba chữ số 1, các chữ số còn lại đôi một khác nhau và hai chữ số chẵn không đứng cạnh nhau?

(A) 2680. (B) 2760. (C) 3400. (D) 2400.

VÍ DỤ 17. Lấy ngẫu nhiên một số tự nhiên có 5 chữ số. Xác suất để chọn được số tự nhiên có dạng $\overline{a_1a_2a_3a_4a_5}$ mà $a_1 \le a_2+1 \le a_3-3 < a_4 \le a_5+2$ bằng

(A) $\dfrac{1001}{45000}$. (B) $\dfrac{77}{1500}$. (C) $\dfrac{287}{22500}$. (D) $\dfrac{1001}{30000}$.

Lời giải.

Bài toán tổng quát: Có bao nhiêu cách chọn k số tự nhiên a_1, a_2, a_3, ..., a_k trong tập hợp $\{0;1;2;\ldots;m\}$ sao cho $a_1 \le a_2 \le a_3 \le \ldots \le a_k$, với $1 \le k \le m$.

Phương pháp giải: Ta có $0 \le a_1 < a_2+1 < a_3+2 < \ldots < a_k+(k-1) \le m+k-1$.
Đặt $b_1 = a_1$, $b_2 = a_2+1$, $b_3 = a_3+2$, ...,$b_k = a_k+(k-1)$, suy ra $0 \le b_1 < b_2 < \ldots < b_k \le m+k-1$.
Rõ ràng, mỗi cách chọn k bộ số $(b_1;b_2;\ldots;b_k)$ trong tập $\{0;1;2;\ldots;m+k-1\}$. Do đó có C_{m+k-1}^{k} cách chọn k số tự nhiên a_1, a_2, a_3, ..., a_k trong tập hợp $\{0;1;2;\ldots;m\}$ sao cho $a_1 \le a_2 \le a_3 \le \ldots \le a_k$, với $1 \le k \le m$.

Có $n(\Omega) = 90000$ số tự nhiên có 5 chữ số.
Bây giờ ta tính $n(A)$ số các số tự nhiên có 5 chữ số dạng $\overline{a_1a_2a_3a_4a_5}$ mà $a_1 \le a_2+1 \le a_3-3 < a_4 \le a_5+2$.
Đặt $a_3-3=k$, khi đó $k \in \mathbb{N}$ và $1 \le k \le 6$.
Ta có $\begin{cases} 1 \le a_1 \le a_2+1 \le k \\ k < a_4 \le a_5+2 \le 11 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 1 \le a_1 < a_2+2 \le k+1 \\ k+1 \le a_4 < a_5+3 \le 12. \end{cases}$
Do đó có C_{k+1}^{2} cách chọn bộ hai số a_1, a_2 và có C_{12-k}^{2} cách chọn bộ hai số a_4, a_5. Nhưng với mỗi cách chọn bộ hai số a_1, a_2 sẽ có 3 cách chọn bộ hai số a_4, a_5 không thỏa mãn thương ứng với 3 cách chọn bộ hai số $(a_4;a_5+3)$ là $(a_4;a_5+3) \in \{(10;11);(10;12);(11;12)\}$. Bởi vậy

$$n(A) = \sum_{k=1}^{6} \mathrm{C}_{k+1}^{2} \cdot \mathrm{C}_{12-k}^{2} - 3 \cdot \sum_{k=1}^{6} \mathrm{C}_{k+1}^{2} = 1148.$$

Xác suất cần tìm là $\mathrm{P}(A) = \dfrac{n(A)}{n(\Omega)} = \dfrac{1148}{90000} = \dfrac{287}{22500}$.

Chọn đáp án (C) .....

Câu 17.1. Chọn ngẫu nhiên một số tự nhiên có 4 chữ số. Tính xác suất để số được chọn có dạng $\overline{abcd}$, trong đó $a \le b \le c \le d$.

(A) 0,014. (B) 0,0495. (C) 0,079. (D) 0,055.

Câu 17.2. Gọi S là tập hợp các số tự nhiên có 5 chữ số. Lấy ngẫu nhiên một số trong tập S. Tính xác suất để lấy được số mà trong số đó chữ số đứng sau luôn lớn hơn hoặc bằng chữ số đứng trước và ba chữ số đứng giữa đôi một khác nhau.

(A) $\dfrac{77}{15000}$. (B) $\dfrac{7}{2500}$. (C) $\dfrac{7}{5000}$. (D) $\dfrac{21}{125}$.

VÍ DỤ 18. Cho tập hợp $A = \{1;2;\cdots;20\}$. Hỏi có bao nhiêu cách lấy ra 5 số từ tập A sao cho không có hai số nào là hai số tự nhiên liên tiếp?

(A) C_{17}^{5}. (B) C_{15}^{5}. (C) C_{18}^{5}. (D) C_{16}^{5}.

Câu 18.1. Cho tập hợp $A = \{1;2;\cdots;20\}$. Hỏi có bao nhiêu cách lấy ra 3 số từ tập A sao cho không có hai số nào là hai số tự nhiên liên tiếp?

(A) C_{17}^{3}. (B) C_{19}^{3}. (C) C_{18}^{3}. (D) C_{16}^{3}.

Câu 18.2. Một phòng thi có 24 thí sinh có số báo danh liên tiếp. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ra 3 thí sinh trong đó không có hai thí sinh nào có số báo danh liên tiếp?

(A) C_{20}^{3}. (B) C_{23}^{3}. (C) C_{22}^{3}. (D) C_{21}^{3}.

VÍ DỤ 19. Từ các chữ số của tập $A = \{1;2;3;4;5;6;7\}$ có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 8 chữ số sao cho trong số có 8 chữ số được lập ra mỗi chữ số của tập A đều có mặt ít nhất một lần và không có hai chữ số chẵn nào đứng cạnh nhau.

(A) 33120. (B) 17280. (C) 48240. (D) 13248.

Câu 19.1. Từ các chữ số của tập $A = \{1;2;3;4;5;6;7;8\}$ có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 9 chữ số sao cho trong số có 9 chữ số được lập ra mỗi chữ số của tập A đều có mặt ít nhất một lần và không có hai chữ số chẵn nào đứng cạnh nhau.

(A) 178560. (B) 92160. (C) 48960. (D) 86800.

Câu 19.2. Từ các chữ số của tập $A = \{0;1;2;3;4;5\}$ có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 7 chữ số sao cho trong số có 7 chữ số được lập ra mỗi chữ số của tập A đều có mặt ít nhất một lần và không có hai chữ số chẵn nào đứng cạnh nhau.

(A) 840. (B) 1872. (C) 1936. (D) 1440.

VÍ DỤ 20. Chọn ngẫu nhiên một số tự nhiên có bốn chữ số. Tính xác suất để số được chọn có dạng $\overline{abcd}$ trong đó $1 \le a \le b \le c \le d \le 9$.

(A) 0,0495. (B) 0,014. (C) 0,079. (D) 0,055.

Lời giải.

Bài toán tổng quát: Chọn một số ngẫu nhiên có n chữ số. Tính xác suất để số có được chọn có dạng $\overline{a_1 \dots a_n}$, trong đó $1 \le a_1 \le \dots \le a_n \le 9$.

Phương pháp giải: Số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = 9 \cdot \underbrace{10 \cdot \dots \cdot 10}_{(n-1)\text{ số}}$.

- ***Cách 1:*** Việc chọn các chữ số thỏa $1 \le a_1 \le \dots \le a_n \le 9$ bằng cách ta chia các trường hợp:
  - Số có n chữ số giống nhau có 9 cách chọn.
  - Số có $(n-1)$ chữ số giống nhau có $9 \cdot \mathrm{C}_8^1$ cách chọn.
  - ...

  Tổng số cách chọn các trường hợp này, ta được $n(A)$.
- ***Cách 2:*** Đặt $b_2 = a_2 + 1, \dots, b_n = a_n + (n-1)$. Từ giả thiết, ta suy ra

$$1 \le a_1 < a_2 + 1 < \dots < a_n + (n-1)1 \le 9 + (n-1).$$

  Khi đó số cách chọn các chữ số $a_1, a_2, \dots, a_n$ bằng với số cách chọn các chữ số $a_1, b_2, \dots, b_n$ khác nhau từ tập hợp $\{1; \dots; 9 + (n-1)\}$.
  Nghĩa là ta có $\mathrm{C}_{9+(n-1)}^n$ cách chọn, hay $n(A) = \mathrm{C}_{9+(n-1)}^n$.

Vậy ta có xác suất cần tìm là $\mathrm{P}(A) = \dfrac{n(A)}{n(\Omega)}$.

Gọi Ω là không gian mẫu của phép thử trên;
A là biến cố "chọn số tự nhiên có dạng $\overline{abcd}$ trong đó $1 \le a \le b \le c \le d \le 9$.
Chọn một số tự nhiên $\overline{abcd}$ ngẫu nhiên $(a \ne 0)$ có $9 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 9000$ cách.
Vậy số phần tử của không gian mẫu $n(\Omega) = 9000$.

- ***Cách 1:*** Chọn số tự nhiên sao cho các chữ số $\overline{abcd}$ thuộc tập hợp $\{1; \dots; 9\}$ có:
  - 4 chữ số giống nhau có 9 cách.
  - 3 chữ số giống nhau có $9 \cdot \mathrm{C}_8^1 = 72$ cách.
  - 2 cặp số giống nhau có $\mathrm{C}_9^2 = 36$ cách.
  - 2 chữ số giống nhau và 2 chữ số còn lại khác nhau có $9 \cdot \mathrm{C}_8^2 = 252$ cách.
  - 4 chữ số khác nhau có $\mathrm{C}_9^4 = 126$ cách.

  Cứ mỗi cách chọn trên ta chỉ có duy nhất 1 cách sắp xếp năm chữ số này thỏa $1 \le a \le b \le c \le d \le 9$.
  Do đó ta có $9 + 72 + 36 + 252 + 126 = 495$ cách chọn số thỏa yêu cầu bài toán.
- ***Cách 2:*** Đặt $b' = b + 1$, $c' = c + 2$, $d' = d + 3$.
  Từ giả thiết, ta suy ra $1 \le b' < c' < d' \le 9 + 3 = 12$.
  Khi đó số cách chọn các chữ số a, b, c, d bằng với số cách chọn các chữ số a, b', c', d' khác nhau từ tập hợp $\{1; \dots; 12\}$.
  Cứ mỗi cách chọn trên ta chỉ có duy nhất 1 cách sắp xếp năm chữ số này thỏa $1 \le a \le b \le c \le d \le 9$.
  Nghĩa là ta có $\mathrm{C}_{12}^4 = 495$ cách chọn số thỏa yêu cầu bài toán.

Tương ứng với mỗi cách chọn các chữ số $a_1, a_2, \dots, a_n$ trên ta chỉ có duy nhất một cách sắp xếp thỏa yêu cầu bài toán.
Vậy xác suất cần tìm là $\mathrm{P}(A) = \dfrac{n(A)}{n(\Omega)} = \dfrac{495}{9000} = 0{,}055$.

Chọn đáp án (D) .....

Câu 20.1. Một người viết ngẫu nhiên một số có bốn chữ số. Tính xác suất để các chữ số của số được viết ra có thứ tự tăng dần hoặc giảm dần (nghĩa là nếu số được viết dưới dạng $\overline{abcd}$ thì $a < b < c < d$ hoặc $a > b > c > d$).

(A) $\dfrac{7}{500}$. (B) $\dfrac{7}{300}$. (C) $\dfrac{14}{375}$. (D) $\dfrac{7}{250}$.

Câu 20.2. Chọn ngẫu nhiên một số tự nhiên có năm chữ số. Tính xác suất để số được chọn có dạng $\overline{abcde}$ trong đó $1 \le a \le b \le c \le d \le e \le 9$.

(A) 0,0107. (B) 0,0143. (C) 0,0147. (D) 0,0014.

VÍ DỤ 21. Cho tập hợp X gồm các số tự nhiên có 6 chữ số đôi một khác nhau có dạng $\overline{abcdef}$. Từ tập X lấy ngẫu nhiên 1 số. Xác suất để lấy được số lẻ từ X và thỏa mãn $a < b < c < d < e < f$ bằng

(A) $\frac{33}{60480}$. (B) $\frac{31}{60480}$. (C) $\frac{62}{68480}$. (D) $\frac{31}{68040}$.

Câu 21.1. Chọn ngẫu nhiên một số tự nhiên có 4 chữ số. Tính xác suất để số được chọn có dạng $\overline{abcd}$, trong đó $1 \leq a \leq b \leq c \leq d \leq 9$.

(A) $0,014$. (B) $0,055$. (C) $0,079$. (D) $0,049$.

Câu 21.2. Gọi S là tập hợp các số tự nhiên có ba chữ số được lập từ các chữ số $\{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9\}$. Chọn ngẫu nhiên một số $\overline{abc}$ từ S. Tính xác suất để số được chọn thỏa mãn $a \leq b \leq c$.

(A) $\frac{1}{6}$. (B) $\frac{13}{60}$. (C) $\frac{11}{60}$. (D) $\frac{9}{11}$.

VÍ DỤ 22. Một hộp đựng 26 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 26. Bạn Hải rút ngẫu nhiên cùng một lúc ba tấm thẻ. Hỏi có bao nhiêu cách rút sao cho bất kỳ hai trong ba tấm thẻ lấy ra đó có hai số tương ứng ghi trên hai tấm thẻ luôn hơn kém nhau ít nhất 2 đơn vị?

(A) 1768. (B) 1771. (C) 1350. (D) 2024.

Câu 22.1. Trong một cuộc cá cược, mỗi người rút ngẫu nhiên 4 tấm thẻ từ hộp đựng 40 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 40. Giải thưởng được tính theo giá trị ít nhất mà hai số ghi hai tấm thẻ bất kì từ bốn tấm thẻ được rút ra hơn kém nhau. Người tổ chức muốn quy định con số trúng giải đặc biệt sao cho xác suất của nó ít hơn 1%. Hỏi con số nhỏ nhất mà người tổ chức có thể chọn là bao nhiêu?

(A) 9. (B) 10. (C) 11. (D) 12.

Câu 22.2. Cho tập hợp A gồm 30 số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 30. Chọn ngẫu nhiên 4 số từ A. Hỏi có bao nhiêu cách chọn sao cho hai số bất kì trong 4 được chọn luôn hơn kém nhau ít nhất 4 đơn vị?

(A) 5985. (B) 14950. (C) 4845. (D) 12650.

B. CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CHIA HẾT

VÍ DỤ 23. Nếu một số được chọn ngẫu nhiên từ một tập hợp gồm 5 chữ số trong đó tổng các chữ số bằng 43. Tính xác suất để số được chọn chia hết cho 11.

(A) $\frac{3}{14}$. (B) $\frac{27}{14}$. (C) $\frac{11}{14}$. (D) $\frac{5}{14}$.

Câu 23.1. Nếu một số được chọn ngẫu nhiên từ một tập hợp gồm 5 chữ số trong đó tổng các chữ số bằng 4. Tính xác suất để số được chọn chia hết cho 11.

(A) $\frac{6}{35}$. (B) $\frac{9}{35}$. (C) $\frac{3}{35}$. (D) $\frac{12}{35}$.

Câu 23.2. Gọi S là tập tất cả các số tự nhiên có 4 chữ số đôi một khác nhau được chọn từ các chữ số $1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9$. Lấy ngẫu nhiên một số từ tập S. Tính xác suất để chọn được một số chia hết cho 11 và tổng của bốn chữ số của nó cũng chia hết cho 11.

(A) $P = \frac{8}{21}$. (B) $P = \frac{2}{63}$. (C) $P = \frac{1}{126}$. (D) $P = \frac{1}{63}$.

VÍ DỤ 24. Gọi S là tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 10^6 được thành lập từ hai chữ số 0 và 1. Lấy ngẫu nhiên hai số trong S. Xác suất để lấy được ít nhất một số chia hết cho 3 bằng bao nhiêu?

(A) $\frac{43}{96}$. (B) $\frac{43}{93}$. (C) $\frac{50}{93}$. (D) $\frac{53}{96}$.

Lời giải.

Bài toán tổng quát: Gọi S là tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 10^n được thành lập từ hai chữ số 0 và 1. Lấy ngẫu nhiên k số trong S. Xác suất để lấy được ít nhất một số chia hết cho p bằng bao nhiêu? (trong đó $n \in \mathbb{N}^*$, $n \leq 9$; $k \in \mathbb{N}^*$ và $p \in \{2; 3; 5; 6; 9\}$)

Phương pháp giải: Gọi số cần tìm là $0; 1$ hoặc $\overline{a_1 \ldots a_i}$ với $a_1 \neq 0$ và $a_1, a_i \in \{0; 1\}$; $2 \leq i \leq n$.
Số phần tử của tập S là $2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^2 + \cdots + 1 \cdot 2^{n-1} = 2^n$.

- Vì lấy ngẫu nhiên k số trong S nên $n(\Omega) = \mathrm{C}_{2^n}^k$.
- Gọi A là biến cố lấy được ít nhất một số chia hết cho p.
  Khi đó $\overline{A}$ là biến cố **không** lấy được số chia hết cho p.
  Ta tìm các số trong S chia hết cho p bằng việc chia các trường hợp số cần tìm có i chữ số $(1 \leq i \leq n)$ và sử dụng dấu hiệu chia hết cho p.

- Xác suất của biến cố A là $\mathrm{P}(A)=\dfrac{n(A)}{n(\Omega)}$ hoặc $\mathrm{P}(A)=1-\mathrm{P}\left(\overline{A}\right)$.

Gọi số cần tìm là $0;1$ hoặc $\overline{a_1\ldots a_i}$ với $a_1\neq 0$ và $a_1,\,a_i\in\{0;1\}$; $2\leq i\leq 6$.
Số phần tử của tập S là $2^6=64$.

- Vì lấy ngẫu nhiên hai số trong S nên số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega)=\mathrm{C}_{64}^2$.
- Gọi A là biến cố lấy được ít nhất một số chia hết cho 3.
  Khi đó $\overline{A}$ là biến cố **không** lấy được số chia hết cho 3.
  Xét các số trong tập S mà chia hết cho 3.

TH1. Số có 1 chữ số, đó là số 0 và 1; cả hai số này đều **không** chia hết cho 3.

TH2. Số có 2 chữ số là $\overline{a_1a_2}$ với $a_1=1\Rightarrow$ có 2 số là 10 và 11; cả hai số này đều **không** chia hết cho 3.

TH3. Số có 3 chữ số là $\overline{a_1a_2a_3}$ với $a_1=1\Rightarrow$ có 4 số trong đó có 1 số chia hết cho 3 là số 111.

TH4. Số có 4 chữ số là $\overline{a_1a_2a_3a_4}$ với $a_1=1\Rightarrow$ có 8 số trong đó có 3 số chia hết cho 3 là các số 1110; 1101; 1011.

TH5. Số có 5 chữ số là $\overline{a_1a_2a_3a_4a_5}$ với $a_1=1\Rightarrow$ có 16 số trong đó có 6 số chia hết cho 3 là các số 11100; 11010; 10110; 11001; 10101; 10011.

TH6. Số có 6 chữ số là $\overline{a_1a_2a_3a_4a_5a_6}$ với $a_1=1\Rightarrow$ có 32 số trong đó có 11 số chia hết cho 3.

Do đó có 21 số chia hết cho 3 và có 43 số không chia hết cho 3.

- Xác suất của biến cố $\overline{A}$ là $\mathrm{P}\left(\overline{A}\right)=\dfrac{\mathrm{C}_{43}^2}{\mathrm{C}_{64}^2}=\dfrac{43}{96}$.
- Xác suất của biến cố A là $\mathrm{P}(A)=1-\mathrm{P}\left(\overline{A}\right)=\dfrac{53}{96}$.

Chọn đáp án D ..... □

Câu 24.1. Gọi S là tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 10^4 được thành lập từ hai chữ số 0 và 1. Lấy ngẫu nhiên ba số trong S. Xác suất để lấy được ít nhất một số chia hết cho 5 bằng bao nhiêu?

A $\dfrac{3}{20}$. B $\dfrac{17}{20}$. C $\dfrac{7}{20}$. D $\dfrac{13}{20}$.

Câu 24.2. Gọi S là tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 10^7 được thành lập từ hai chữ số 0 và 1. Lấy ngẫu nhiên hai số trong S. Xác suất để lấy được đúng một số chia hết cho 6 bằng bao nhiêu?

A $\dfrac{373}{508}$. B $\dfrac{95}{4064}$. C $\dfrac{135}{508}$. D $\dfrac{3969}{4064}$.

VÍ DỤ 25. Ba bạn A, B, C mỗi bạn viết ngẫu nhiên lên bảng một số tự nhiên thuộc đoạn $[1;17]$. Xác suất để ba số được viết ra có tổng chia hết cho 3 bằng

A $\dfrac{1079}{4913}$. B $\dfrac{23}{68}$. C $\dfrac{1728}{4913}$. D $\dfrac{1637}{4913}$.

Câu 25.1. Ba bạn A, B, C mỗi bạn viết ngẫu nhiên lên bảng một số tự nhiên thuộc đoạn $[1;13]$. Xác suất để ba số được viết ra có tổng không chia hết cho 3 bằng

A $\dfrac{1079}{2197}$. B $\dfrac{1464}{2197}$. C $\dfrac{733}{2197}$. D $\dfrac{333}{2197}$.

Câu 25.2. Bốn bạn A, B, C, D mỗi bạn viết ngẫu nhiên lên bảng một số tự nhiên thuộc đoạn $[1;17]$. Xác suất để bốn số được viết ra có tổng chia hết cho 4 bằng

A $\dfrac{8305}{83521}$. B $\dfrac{5233}{83521}$. C $\dfrac{9073}{83521}$. D $\dfrac{15217}{83521}$.

VÍ DỤ 26. Cho A là tập các số tự nhiên có 7 chữ số. Lấy một số bất kì của tập A. Tính xác suất để lấy được số lẻ và chia hết cho 9.

A $\dfrac{625}{1701}$. B $\dfrac{1}{9}$. C $\dfrac{1}{18}$. D $\dfrac{1250}{1701}$.

Lời giải.

Bài toán tổng quát: Cho A là tập các số tự nhiên có k chữ số với $k\geq 3$. Lấy một số bất kì của tập A. Tính xác suất để lấy được số lẻ và chia hết cho 9.

Phương pháp giải:

- Lập tất cả các số tự nhiên có k chữ số sẽ có $9 \cdot 10^{k-1}$ số. Suy ra $n(\Omega) = 9 \cdot 10^{k-1}$.
- Số lẻ nhỏ nhất có k chữ số chia hết cho 9 là $10^{k-1} + 17$.
- Số lẻ lớn nhất có k chữ số chia hết cho 9 là $10^k - 1$.
- Ta có dãy: số lẻ nhỏ nhất,..., số lẻ lớn nhất (mỗi số cách nhau 18 đơn vị).

- Lập tất cả các số tự nhiên có 7 chữ số sẽ có 9000000 số. Suy ra $n(\Omega) = 9000000$.
- Số lẻ nhỏ nhất có 7 chữ số chia hết cho 9 là 1000017.
- Số lẻ lớn nhất có 7 chữ số chia hết cho 9 là 9999999.
- Ta có dãy số lẻ và chia hết cho 9 là 1000017, 1000035, ..., 9999999 (mỗi số cách nhau 18 đơn vị).
- Dãy gồm có $\dfrac{9999999 - 1000017}{18} + 1 = 500000$ (số). Suy ra $n(A) = 500000$.

Vậy xác suất của biến cố A là $p(A) = \dfrac{n(A)}{n(\Omega)} = \dfrac{1}{18}$.

Chọn đáp án C ..... □

Câu 26.1. Cho A là tập các số tự nhiên có 6 chữ số. Lấy một số bất kì của tập A. Tính xác suất để lấy được số lẻ lớn hơn 200000 và chia hết cho 9.

A. $\dfrac{625}{1701}$. B. $\dfrac{1}{18}$. C. $\dfrac{2963}{60000}$. D. $\dfrac{1250}{1701}$.

Câu 26.2. Cho A là tập các số tự nhiên có 5 chữ số. Lấy một số bất kì của tập A. Tính xác suất để lấy được số chia hết cho 9 và có tận cùng là chữ số 7.

A. $\dfrac{1}{18}$. B. $\dfrac{1}{9}$. C. $\dfrac{1}{90}$. D. $\dfrac{2}{27}$.

VÍ DỤ 27. Gọi A là tập hợp tất cả các số tự nhiên có 5 chữ số. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập A, tính xác suất để chọn được một số chia hết cho 7 và chữ số hàng đơn vị bằng 1.

A. $\dfrac{643}{14120}$. B. $\dfrac{257}{18000}$. C. $\dfrac{643}{45000}$. D. $\dfrac{257}{6048}$.

Câu 27.1. Gọi A là tập hợp tất cả các số tự nhiên có 5 chữ số. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập A, tính xác suất để chọn được một số chia hết cho 13 và chữ số hàng đơn vị bằng 3.

A. $\dfrac{173}{22500}$. B. $\dfrac{257}{18000}$. C. $\dfrac{77}{10000}$. D. $\dfrac{257}{6048}$.

Câu 27.2. Gọi B là tập hợp các số tự nhiên có 5 chữ số, chia hết cho 7 và có chữ số hàng đơn vị bằng 1. Tính xác suất để chọn được hai số thuộc B sao cho tổng hai số đó chia hết cho 3.

A. $\dfrac{275418}{826255}$. B. $\dfrac{275419}{826255}$. C. $\dfrac{27490}{82497}$. D. $\dfrac{214}{643}$.

VÍ DỤ 28. Trong tập hợp các số tự nhiên có 4 chữ số, ta chọn ngẫu nhiên một số. Tính xác suất để chọn được một số chia hết cho 13 và chữ số hàng nghìn bằng 8.

A. $\dfrac{13}{9000}$. B. $\dfrac{77}{9000}$. C. $\dfrac{13}{375}$. D. $\dfrac{17}{9000}$.

Câu 28.1. Trong tập hợp các số tự nhiên có 5 chữ số, ta chọn ngẫu nhiên một số. Tính xác suất để chọn được một số chia hết cho 23 và chữ số đơn vị bằng 5.

A. $\dfrac{43}{90000}$. B. $\dfrac{49}{11250}$. C. $\dfrac{79}{11250}$. D. $\dfrac{653}{90000}$.

Câu 28.2. Gọi A là tập hợp các số tự nhiên có 5 chữ số. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập A, tính xác suất để chọn được một số chia hết cho 13 và chữ số hàng đơn vị bằng 3.

A. $\dfrac{459}{45000}$. B. $\dfrac{817}{90000}$. C. $\dfrac{77}{1000}$. D. $\dfrac{1}{100}$.

VÍ DỤ 29. Gọi A là tập các số tự nhiên có 8 chữ số đôi một khác nhau. Chọn ngẫu nhiên một số thuộc A. Tính xác suất để số được chọn chia hết cho 45.

A. $\dfrac{53}{2268}$. B. $\dfrac{1}{84}$. C. $\dfrac{8}{567}$. D. $\dfrac{23}{1134}$.

Lời giải.

Bài toán tổng quát: Gọi A là tập các số tự nhiên có các chữ số đôi một khác nhau. Chọn ngẫu nhiên một số thuộc A. Tính xác suất để số được chọn chia hết cho $a \cdot b$, với a, $b \in \mathbb{N}$ và nguyên tố cùng nhau.

Phương pháp giải:

- Xác định số phần tử của A là số chia hết cho $a \cdot b$, với a, $b \in \mathbb{N}$ và nguyên tố cùng nhau.
  - Để số cần tìm chia hết cho $a \cdot b$ thì số đó phải vừa chia hết cho a, vừa chia hết cho b.
  - Dựa vào dấu hiệu chia hết, ta tìm cách sắp xếp các chữ số trong số cần tìm.
- Đếm số phần tử của A, suy ra số phần tử của tập không gian mẫu.
- Từ đó tính xác suất.

Nhận xét: Ta có $0+1+2+\cdots+8+9=45 \vdots 9$.
Số các số tự nhiên có 8 chữ số đôi một khác nhau là $9 \cdot \mathrm{A}_9^7$.
Gọi số tự nhiên có 8 chữ số đôi một khác nhau và là số chia hết cho 45 là $\overline{a_1a_2\ldots a_8}$. Khi đó

$$\overline{a_1a_2\ldots a_8} \vdots 45 \Leftrightarrow \begin{cases} \overline{a_1a_2\ldots a_8} \vdots 5 \\ \overline{a_1a_2\ldots a_8} \vdots 9 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a_8 = 0 \ \vee \ a_8 = 5 \\ \displaystyle\sum_{k=1}^{8} a_k \vdots 9. \end{cases}$$

Từ $\{0;1;2;\ldots;9\}$ ta có các cặp số có tổng bằng 9 là $\{0;9\}$, $\{1;8\}$, $\{2;7\}$, $\{3;6\}$, $\{4;5\}$ nên $\overline{a_1a_2\ldots a_8} \vdots 45$ khi

- **TH1:** Cặp $\{0;9\}$ không xuất hiện
  $\Rightarrow a_8 = 5$ và $7!$ cách sắp xếp 7 số còn lại.
- **TH2:** Cặp $\{4;5\}$ không xuất hiện
  $\Rightarrow a_8 = 0$ và $7!$ cách sắp xếp 7 số còn lại.
- **TH3:** Cặp $\{0;9\}$ và $\{4;5\}$ cùng xuất hiện
  $\Rightarrow$ Có 3 cách loại đi một cặp số có tổng bằng 9.
  - Nếu $a_8 = 0$ thì ta có $7!$ cách sắp xếp 7 số còn lại.
  - Nếu $a_8 = 5$ thì ta có 6 cách sắp xếp số 0 và $6!$ cách sắp xếp 6 số còn lại.
  $\Rightarrow$ Có $3 \cdot (7! + 6 \cdot 6!)$ số thỏa mãn.

Vậy có $2 \cdot 7! + 3 \cdot (7! + 6 \cdot 6!)$ số tự nhiên có 8 chữ số đôi một khác nhau và là số chia hết cho 45.

- Lấy ngẫu nhiên một số thuộc A, ta có $n(\Omega) = 9 \cdot \mathrm{A}_9^7$.
- Số khả năng có thể lấy được số chia hết cho 45 là $2 \cdot 7! + 3 \cdot (7! + 6 \cdot 6!)$.
- Vậy xác suất cần tìm là $\dfrac{2 \cdot 7! + 3 \cdot (7! + 6 \cdot 6!)}{9 \cdot \mathrm{A}_9^7} = \dfrac{53}{2268}$.

Chọn đáp án A ..... □

Câu 29.1. Gọi A là tập các số tự nhiên có 8 chữ số đôi một khác nhau. Chọn ngẫu nhiên một số thuộc A. Tính xác suất để số được chọn chia hết cho 18.

A. $\dfrac{2}{81}$. B. $\dfrac{32}{567}$. C. $\dfrac{53}{2268}$. D. $\dfrac{25}{567}$.

Câu 29.2. Gọi A là tập các số tự nhiên có 6 chữ số đôi một khác nhau. Chọn ngẫu nhiên một số thuộc A. Tính xác suất để số được chọn chia hết cho 45.

A. $\dfrac{37}{5670}$. B. $\dfrac{16}{2835}$. C. $\dfrac{19}{1890}$. D. $\dfrac{1}{135}$.

VÍ DỤ 30. Gọi S là tập các số tự nhiên có bốn chữ số đôi một khác nhau được lập từ bảy chữ số $0, 1, 2, 3, 4, 5, 6$. Lấy ngẫu nhiên một số thuộc tập S. Tính xác suất để lấy được một số chẵn và trong mỗi số đó có tổng hai chữ số hàng chục và hàng trăm bằng 5.

A. $\dfrac{4}{45}$. B. $\dfrac{1}{10}$. C. $\dfrac{11}{70}$. D. $\dfrac{16}{105}$.

Câu 30.1. Gọi S là tập các số tự nhiên có bốn chữ số đôi một khác nhau. Lấy ngẫu nhiên một số thuộc tập S. Tính xác suất để lấy được một số lẻ và trong mỗi số đó có tổng hai chữ số hàng chục và hàng trăm bằng 6.

A. $\dfrac{83}{2268}$. B. $\dfrac{5}{108}$. C. $\dfrac{5}{63}$. D. $\dfrac{5}{189}$.

Câu 30.2. Gọi S là tập các số tự nhiên có bốn chữ số đôi một khác nhau. Lấy ngẫu nhiên một số thuộc tập S. Tính xác suất để lấy được một số chia hết cho 5 và trong mỗi số đó có tổng hai chữ số hàng chục và hàng trăm bằng 6.

Ⓐ $\frac{1}{84}$. Ⓑ $\frac{1}{54}$. Ⓒ $\frac{13}{1134}$. Ⓓ $\frac{1}{81}$.

VÍ DỤ 31. Cho tập $X = \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8\}$. Lập từ X một số tự nhiên có 8 chữ số đôi một khác nhau. Xác suất để lập được số chia hết cho 1111 là

Ⓐ $\frac{A_8^2 \cdot A_6^2 \cdot A_4^2}{8!}$. Ⓑ $\frac{384}{8!}$. Ⓒ $\frac{C_8^2 \cdot C_6^2 \cdot C_4^2}{8!}$. Ⓓ $\frac{4!4!}{8!}$.

Câu 31.1. Một hộp đựng 50 quả cầu được đánh số theo thứ tự từ 1 đến 50. Lấy ngẫu nhiên 3 quả cầu từ hộp đó. Tính xác suất để tích 3 số ghi trên 3 quả cầu lấy được là một số chia hết cho 8.

Ⓐ $\frac{193}{392}$. Ⓑ $\frac{199}{392}$. Ⓒ $\frac{196}{392}$. Ⓓ $\frac{195}{392}$.

Câu 31.2. Gọi A là tập hợp các số tự nhiên có chín chữ số đôi một khác nhau. Chọn ngẫu nhiên một số tự nhiên thuộc vào tập A. Tính xác suất để chọn được một số thuộc A và số đó chia hết cho 3.

Ⓐ $\frac{16}{27}$. Ⓑ $\frac{3 \cdot 8 \cdot A_8^8}{9 \cdot A_9^8}$. Ⓒ $\frac{11}{27}$. Ⓓ $\frac{5}{27}$.

VÍ DỤ 32. Trong một lớp học có 25 học sinh trong đó có ba bạn An, Bình, Chi. Khi xếp tùy ý các học sinh này vào dãy ghế được đánh số từ 1 tới 25, mỗi ghế có một học sinh ngồi. Tính xác suất để số ghế của Bình bằng trung bình cộng số ghế của An và số ghế của Chi?

Ⓐ $\frac{13}{575}$. Ⓑ $\frac{12}{575}$. Ⓒ $\frac{14}{575}$. Ⓓ $\frac{11}{575}$.

Câu 32.1. Trong một hộp có 20 thẻ đánh số từ 1 tới 20. Lấy ngẫu nhiên năm thẻ trong đó. Tính xác suất để trong năm thẻ đó có một thẻ mang số 2, một thẻ là số chính phương, trong ba thẻ còn lại có một thẻ là trung bình của hai thẻ còn lại?

Ⓐ $\frac{202}{15504}$. Ⓑ $\frac{201}{15504}$. Ⓒ $\frac{218}{15504}$. Ⓓ $\frac{219}{15504}$.

Câu 32.2. Trong một hộp được đánh số từ 1 tới 10. Lấy ngẫu nhiên bốn thẻ trong đó. Tính xác suất để số của một trong bốn thẻ là trung bình của số của ba thẻ còn lại?

Ⓐ $\frac{46}{210}$. Ⓑ $\frac{42}{210}$. Ⓒ $\frac{23}{210}$. Ⓓ $\frac{21}{210}$.

VÍ DỤ 33. Cho E là tập các số tự nhiên có 6 chữ số đôi một khác nhau lập được từ các số $0; 1; 2; 3; 4; 5; 6$. Tính xác suất để chọn ngẫu nhiên từ E được một số có dạng $\overline{abcdef}$ sao cho $a + b = c + d = e + f$.

Ⓐ $\frac{1}{90}$. Ⓑ $\frac{4}{135}$. Ⓒ $\frac{8}{225}$. Ⓓ $\frac{5}{138}$.

Câu 33.1. Cho E là tập các số tự nhiên có 6 chữ số đôi một khác nhau lập được từ các số $0; 1; 2; 3; 7; 8; 9$. Tính xác suất để chọn ngẫu nhiên từ E được một số có dạng $\overline{abcdef}$ sao cho $a + b = c + d = e + f$.

Ⓐ $\frac{4}{137}$. Ⓑ $\frac{7}{360}$. Ⓒ $\frac{1}{108}$. Ⓓ $\frac{1}{54}$.

Câu 33.2. Cho E là tập các số tự nhiên có 6 chữ số đôi một khác nhau lập được từ các số $0; 1; 3; 5; 6; 8; 9$. Tính xác suất để chọn ngẫu nhiên từ E được một số có dạng $\overline{abcdef}$ sao cho $a + b = c + d = e + f$.

Ⓐ $\frac{1}{90}$. Ⓑ $\frac{1}{108}$. Ⓒ $\frac{8}{225}$. Ⓓ $\frac{5}{138}$.

C. CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN SẮP XẾP ĐỒ VẬT, SẮP XẾP NGƯỜI

VÍ DỤ 34. Một dãy phố có 5 cửa hàng bán quần áo. Có 5 người khách đến mua quần áo, mỗi người khách vào ngẫu nhiên một trong năm cửa hàng đó. Tính xác suất để có ít nhất một cửa hàng có nhiều hơn 2 người khách vào.

Ⓐ $\frac{161}{625}$. Ⓑ $\frac{101}{625}$. Ⓒ $\frac{181}{625}$. Ⓓ $\frac{141}{625}$.

Câu 34.1. Một người bỏ ngẫu nhiên 4 lá thư và 4 chiếc phong bì thư đã đề sẵn địa chỉ. Xác suất để có ít nhất một lá thư bỏ đúng địa chỉ là.

Ⓐ $\frac{5}{8}$. Ⓑ $\frac{2}{3}$. Ⓒ $\frac{3}{8}$. Ⓓ $\frac{1}{3}$.

Câu 34.2. Thầy chủ nhiệm có 16 cuốn sách đôi một khác nhau gồm 8 cuốn sách toán, 5 cuốn sách lý và 3 cuốn sách anh. Thầy lấy 8 cuốn tặng đều cho 8 bạn học sinh. Tính xác suất để sau khi tặng mỗi loại sách còn ít nhất một cuốn.

Ⓐ $\frac{127}{175}$. Ⓑ $\frac{134}{165}$. Ⓒ $\frac{163}{185}$. Ⓓ $\frac{173}{195}$.

VÍ DỤ 35. Xếp ngẫu nhiên 8 chữ cái trong cụm từ "THANH HOA" thành một hàng ngang. Tính xác suất để có ít nhất hai chữ H đứng cạnh nhau.

Ⓐ $\frac{5}{14}$. Ⓑ $\frac{79}{84}$. Ⓒ $\frac{5}{84}$. Ⓓ $\frac{9}{14}$.

Câu 35.1. Có m chữ cái $B_1, B_2, \ldots, B_m$ xếp vào n vị trí trên một hàng ngang $(0 < m \leq n)$. Trong đó B_1 xuất hiện k_1 lần, B_2 xuất hiện k_2 lần, $\ldots, B_m$ xuất hiện k_m lần (với $k_1 + k_2 + \ldots + k_m = n$). Tính xác xuất để có ít nhất 2 chữ cái B_j đứng cạnh nhau $(j = \overline{1, m})$.

(A) $\dfrac{(n-k_j)!k_j!}{k_1!\ldots k_m!}$. (B) $1 - \dfrac{(n-k_j)!k_j!}{n!}C_{n-k_j+1}^{k_j}$. (C) $\dfrac{(n-k_j)!k_j!}{n!}C_{n-k_j+1}^{k_j}$. (D) $\dfrac{(n-k_j)!k_j!}{n!}A_{n-k_j+1}^{k_j}$.

Câu 35.2. Có m chữ cái $B_1, B_2, \ldots, B_m$ xếp vào n vị trí trên một hàng ngang $(0 < m \leq n)$. Trong đó B_1 xuất hiện k_1 lần, B_2 xuất hiện k_2 lần, $\ldots, B_m$ xuất hiện k_m lần sao cho $k_1 + k_2 + \ldots + k_m = n$. Tính xác xuất để có đúng $k_j - 1$ chữ cái B_j đứng cạnh nhau $(j = \overline{1, m})$.

(A) $\dfrac{(n-k_j)!k_j!}{n!}C_{n-k_j+1}^{2}$. (B) $1 - \dfrac{(n-k_j)!k_j!}{n!}A_{n-k_j+1}^{2}$. (C) $\dfrac{(n-k_j)!k_j!}{n!}A_{n-k_j+1}^{2}$. (D) $\dfrac{(n-k_j)!k_j!}{k_1!\ldots k_m!}A_{n-k_j+1}^{2}$.

VÍ DỤ 36. Có 50 học sinh là cháu ngoan Bác Hồ, trong đó có 4 cặp sinh đôi (không có anh chị em sinh ba trở lên). Cần chọn ra 5 học sinh trong 50 học sinh trên. Có bao nhiêu cách chọn mà trong nhóm 5 em chọn ra không có cặp sinh đôi nào?

(A) 2049852. (B) 850668. (C) 2049300. (D) 2049576.

Câu 36.1. Có 50 học sinh là cháu ngoan Bác Hồ, trong đó có 4 nhóm sinh ba. Cần chọn ra 8 học sinh trong 50 học sinh trên. Có bao nhiêu cách chọn mà trong nhóm 8 em chọn ra không có nhóm sinh ba nào?

(A) 530742894. (B) 48903492. (C) 530748570. (D) 530745570.

Câu 36.2. Có 10 cặp vợ chồng ngồi đợi ở 1 phòng khám. Bác sĩ gọi ngẫu nhiên 4 người vào phòng khám. Có bao nhiêu cách gọi sao cho trong 4 người đó không có cặp vợ chồng nào?

(A) 3270. (B) 3315. (C) 3225. (D) 3360.

VÍ DỤ 37. Xếp ngẫu nhiên 8 học sinh gồm 1 lớp $12A$, 3 học sinh lớp $12B$ và 4 học sinh lớp $12C$ thành một hàng ngang. Tính xác suất để trong hàng các học sinh lớp $12C$ không đứng cạnh nhau.

(A) $\dfrac{1}{20}$. (B) $\dfrac{1}{35}$. (C) $\dfrac{1}{28}$. (D) $\dfrac{1}{14}$.

Câu 37.1. Xếp ngẫu nhiên 10 học sinh gồm 1 lớp $12A$, 4 học sinh lớp $12B$ và 5 học sinh lớp $12C$ thành một hàng ngang. Tính xác suất để trong hàng các học sinh lớp $12C$ không đứng cạnh nhau.

(A) $\dfrac{1}{38}$. (B) $\dfrac{1}{30}$. (C) $\dfrac{1}{40}$. (D) $\dfrac{1}{42}$.

Câu 37.2. Xếp ngẫu nhiên 6 học sinh gồm 1 lớp $12A$, 3 học sinh lớp $12B$ và 2 học sinh lớp $12C$ thành một hàng ngang. Tính xác suất để trong hàng các học sinh lớp $12B$ không đứng cạnh nhau.

(A) $\dfrac{1}{10}$. (B) $\dfrac{1}{2}$. (C) $\dfrac{1}{4}$. (D) $\dfrac{1}{5}$.

VÍ DỤ 38. Trong thư viện có 3 quyển sách Toán, 3 quyển sách Lý, 3 quyển sách Hóa và 3 quyển sách Sinh. Biết các quyển sách cùng môn giống nhau, xếp 12 quyển sách lên trên giá thành một hàng sao cho không có 3 quyển nào cùng môn đứng cạnh nhau. Hỏi có tất cả bao nhiêu cách xếp?

(A) 308664. (B) 16800. (C) 369600. (D) 295176.

Câu 38.1. Trong thư viện có 5 quyển sách Toán, 4 quyển sách Hóa và 3 quyển sách Sinh. Biết các quyển sách cùng môn giống nhau, xếp 12 quyển sách lên trên giá thành một hàng sao cho không có quyển nào cùng môn đứng cạnh nhau. Hỏi có tất cả bao nhiêu cách xếp?

(A) 26275. (B) 67522. (C) 25762. (D) 52672.

Câu 38.2. Trong thư viện có 2 quyển sách Toán, 2 quyển sách Lý, 2 quyển sách Hóa, 2 quyển sách Sinh và 2 quyển sách Văn. Biết các quyển sách cùng môn giống nhau, xếp 10 quyển sách lên trên giá thành một hàng sao cho không có 2 quyển nào cùng môn đứng cạnh nhau. Hỏi có tất cả bao nhiêu cách xếp?

(A) 93840. (B) 48390. (C) 34890. (D) 39480.

VÍ DỤ 39. Xếp ngẫu nhiên 10 học sinh gồm 2 học sinh lớp 11A, 3 học sinh lớp 11B và 5 học sinh lớp 11C thành một hàng ngang. Xác suất để không có học sinh nào của cùng một lớp đứng cạnh nhau là

(A) $\dfrac{4}{315}$. (B) $\dfrac{11}{1260}$. (C) $\dfrac{11}{630}$. (D) $\dfrac{11}{126}$.

Câu 39.1. Xếp ngẫu nhiên 12 học sinh gồm 3 học sinh lớp 11A, 3 học sinh lớp 11B và 6 học sinh lớp 11C thành một hàng ngang. Xác suất để không có học sinh nào của cùng một lớp đứng cạnh nhau là

(A) $\dfrac{1}{264}$. (B) $\dfrac{1}{231}$. (C) $\dfrac{5}{924}$. (D) $\dfrac{19}{924}$.

Câu 39.2. Một nhóm 10 học sinh gồm 6 học sinh nam trong đó có Quang và 4 học sinh nữ trong đó có Huyền được xếp thành một hàng ngang để dự lễ sơ kết năm học. Xác suất để xếp được giữa 2 bạn nữ gần nhau có đúng 2 bạn nam, đồng thời Quang và Huyền không ngồi cạnh nhau là

(A) $\dfrac{109}{30240}$. (B) $\dfrac{1}{280}$. (C) $\dfrac{1}{5040}$. (D) $\dfrac{109}{60480}$.

VÍ DỤ 40. Có 20 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 20. Chọn ngẫu nhiên 8 tấm thẻ, tính xác suất để chọn được 5 tấm mang số lẻ, 3 tấm mang số chẵn trong đó có đúng 3 tấm thẻ mang số chia hết cho 3. Kết quả đúng là

Ⓐ $\frac{308}{1105}$. Ⓑ $\frac{84}{1105}$. Ⓒ $\frac{308}{969}$. Ⓓ $\frac{126}{20995}$.

Câu 40.1. Một trường phổ thông có 15 giáo viên Toán trong đó có 5 nữ, 10 giáo viên Lý trong đó có 4 nữ. Chọn ngẫu nhiên 5 giáo viên. Tính xác suất chọn được 3 giáo viên Toán, 2 giáo viên Lý và có đúng 2 nữ.

Ⓐ $\frac{254}{1771}$. Ⓑ $\frac{204}{1771}$. Ⓒ $\frac{10}{77}$. Ⓓ $\frac{74}{1771}$.

Câu 40.2. Một trường phổ thông có 15 giáo viên Toán trong đó có 5 nữ, 10 giáo viên Lý trong đó có 4 nữ. Chọn ngẫu nhiên 5 giáo viên. Tính xác suất trong 5 giáo viên được chọn có cả Toán và Lý, có cả nam và nữ.

Ⓐ $\frac{3051}{3542}$. Ⓑ $\frac{120}{253}$. Ⓒ $\frac{652}{759}$. Ⓓ $\frac{652}{579}$.

VÍ DỤ 41. Có một viên bi xanh, hai viên bi vàng và ba viên bi đỏ (các viên bi có bán kính đôi một khác nhau). Hỏi có bao nhiêu cách xếp 6 viên bi thành một hàng ngang (các vị trí có đánh số thứ tự) sao cho các viên bi cùng màu không xếp cạnh nhau?

Ⓐ $(3!)^2$. Ⓑ $2 \cdot (3!)^2$. Ⓒ $6!$. Ⓓ $(2 \cdot 3!)^2$.

Câu 41.1. Có một viên bi xanh, hai viên bi vàng và bốn viên bi đỏ (các viên bi có bán kính đôi một khác nhau). Hỏi có bao nhiêu cách xếp 7 viên bi thành một hàng ngang (các vị trí có đánh số thứ tự) sao cho các viên bi cùng màu không xếp cạnh nhau?

Ⓐ $8 \cdot (3!)^2$. Ⓑ $7!$. Ⓒ $2 \cdot (3!)^2$. Ⓓ $4! \cdot 3!$.

Câu 41.2. Có hai viên bi xanh, hai viên bi vàng và năm viên bi đỏ (các viên bi có bán kính đôi một khác nhau). Hỏi có bao nhiêu cách xếp 9 viên bi thành một hàng ngang (các vị trí có đánh số thứ tự) sao cho các viên bi cùng màu không xếp cạnh nhau?

Ⓐ $9!$. Ⓑ $4! \cdot 5!$. Ⓒ $2 \cdot 4! \cdot 5!$. Ⓓ $4 \cdot 4! \cdot 5!$.

VÍ DỤ 42. Trong một cuộc thi chạy 1000 m có 9 bạn tham gia trong đó có 2 bạn lớp A_1, 3 bạn lớp A_2 và 4 bạn ở các lớp khác nhau. Thầy giáo xếp ngẫu nhiên thành một hàng ngang để xuất phát. Tính xác suất để không có học sinh nào cùng lớp đứng cạnh nhau.

Ⓐ $\frac{1}{26}$. Ⓑ $\frac{85}{252}$. Ⓒ $\frac{5}{18}$. Ⓓ $\frac{401}{1260}$.

Câu 42.1. Một nhóm gồm có 10 học sinh trong đó có 2 học sinh tổ 1, 4 học sinh tổ 2 và 4 học sinh thuộc các tổ khác nhau và không thuộc tổ 1, tổ 2. Xếp 10 học sinh thành một hàng dọc. Tính xác suất để không có hai học sinh nào cùng tổ đứng cạnh nhau.

Ⓐ $\frac{1}{7}$. Ⓑ $\frac{3}{7}$. Ⓒ $\frac{2}{7}$. Ⓓ $\frac{5}{7}$.

Câu 42.2. Một nhóm gồm có 9 học sinh trong đó có 3 học sinh lớp A, 3 học sinh lớp B và 3 học sinh thuộc các lớp khác nhau và không thuộc lớp A, lớp B. Xếp 9 học sinh thành một hàng dọc. Tính xác suất để không có hai học sinh nào cùng lớp đứng cạnh nhau.

Ⓐ $\frac{1}{7}$. Ⓑ $\frac{1}{42}$. Ⓒ $\frac{5}{7}$. Ⓓ $\frac{17}{84}$.

VÍ DỤ 43. Người ta dùng 18 cuốn sách bao gồm 7 cuốn sách Toán, 6 cuốn sách Lý và 5 cuốn sách Hóa (các cuốn sách cùng loại giống nhau) để làm phần thưởng cho 9 học sinh (trong đó có 2 học sinh A và B) mỗi học sinh nhận được 2 cuốn sách khác thể loại (không tính thứ tự các cuốn sách). Tính xác suất để hai học sinh A và B nhận được phần thưởng giống nhau.

Ⓐ $\frac{7}{126}$. Ⓑ $\frac{5}{18}$. Ⓒ $\frac{25}{152}$. Ⓓ $\frac{13}{18}$.

Lời giải.

Bài toán tổng quát: Người ta dùng $2m$ cuốn sách bao gồm m_1 cuốn sách Toán, m_2 cuốn sách Lý và m_3 cuốn sách Hóa (các cuốn sách cùng loại giống nhau) để làm phần thưởng cho m học sinh (trong đó có 2 học sinh A và B) mỗi học sinh nhận được 2 cuốn sách khác thể loại (không tính thứ tự các cuốn sách). Tính xác suất để hai học sinh A và B nhận được phần thưởng giống nhau.

Phương pháp giải:
Gọi x là số học sinh nhận sách Hóa và Lý, y là số học sinh nhận sách Hóa và Toán, z là số học sinh nhận sách Toán

và Lý. Ta có

$$\begin{cases} x+y=m_3 \\ x+z=m_2 \\ y+z=m_1 \\ x+y+z=m \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=m-m_1 \\ y=m-m_2 \\ z=m-m_3. \end{cases}$$

Số cách chia cho m học sinh, mỗi học sinh một cặp là $|\Omega| = \dfrac{m!}{m_1!m_2!m_3!}$ cách.

- TH1. A và B cùng được sách Hóa, Lí, khi đó trong $m-2$ bạn còn lại có $m-m_2$ bạn nhận sách Hóa, Toán, có $m-m_3$ bạn nhận sách Toán, Lí, có $m-m_1-2$ bạn nhận sách Hóa, Lí. Số cách phân chia là $\mathrm{C}_{m-2}^{m-m_2} \cdot \mathrm{C}_{m_2-2}^{m-m_3} \cdot \mathrm{C}_{m-m_1-2}^{m-m_1-2}$ cách.
- Tương tự với trường hợp A và B cùng được sách Hóa, Toán, sau đó A và B cùng được sách Toán, Lí.

Từ đó ta tính được xác xuất phải tìm.

Gọi x là số học sinh nhận sách Hóa và Lý, y là số học sinh nhận sách Hóa và Toán, z là số học sinh nhận sách Toán và Lý.

Ta có $\begin{cases} x+y=5 \\ x+z=6 \\ y+z=7 \\ x+y+z=9 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=2 \\ y=3 \\ z=4. \end{cases}$

Như vậy khi chia 18 cuốn sách thành 9 cặp, mỗi cặp có hai quyển khác loại sẽ có 2 cặp Hóa, Lí, 3 cặp Hóa, Toán, 4 cặp Toán, Lí. Số cách chia cho 9 học sinh, mỗi học sinh một cặp là $|\Omega| = \dfrac{9!}{2!3!4!} = 1260$ cách.

- TH1. A và B cùng được sách Hóa, Lí, khi đó trong 7 bạn còn lại có 3 bạn nhận sách Hóa, Toán, có 4 bạn nhận sách Toán, Lí. Số cách phân chia là $\mathrm{C}_7^3 \cdot \mathrm{C}_4^4 = 35$ cách.
- TH2. A và B cùng được sách Hóa, Toán, khi đó trong 7 bạn còn lại có 2 bạn nhận sách Hóa, Lí, có 1 bạn nhận sách Hóa, Toán, có 4 bạn nhận sách Toán, Lí. Số cách phân chia là $\mathrm{C}_7^2 \cdot \mathrm{C}_5^1 \cdot \mathrm{C}_4^4 = 105$ cách.
- TH3. A và B cùng được sách Toán, Lí, khi đó trong 7 bạn còn lại có 2 bạn nhận sách Hóa, Lí, có 3 bạn nhận sách Hóa, Toán, có 2 bạn nhận sách Toán, Lí. Số cách phân chia là $\mathrm{C}_7^2 \cdot \mathrm{C}_5^3 \cdot \mathrm{C}_2^2 = 210$ cách.

Do đó xác suất cần tìm là $\dfrac{35+105+210}{1260} = \dfrac{5}{18}$.

Chọn đáp án B ..... □

Câu 43.1. Cô giáo có 7 cuốn sách Toán, 8 cuốn sách Lý và 9 cuốn sách Hóa (các cuốn sách cùng loại giống nhau) dùng làm phần thưởng cho 12 học sinh sao cho mỗi học sinh nhận được 2 cuốn sách khác thể loại (không tính thứ tự các cuốn sách). Trong số 12 học sinh có bạn An và bạn Bình. Tính xác suất để hai bạn An và Bình nhận được phần thưởng giống nhau.

A $\dfrac{19}{66}$. B $\dfrac{23}{66}$. C $\dfrac{17}{66}$. D $\dfrac{13}{66}$.

Câu 43.2. Người ta dùng 12 cuốn sách bao gồm 3 cuốn sách Toán, 4 cuốn sách Lý và 5 cuốn sách Hóa (các cuốn sách cùng loại giống nhau) để làm phần thưởng cho 6 học sinh (trong đó có 2 học sinh An và Bình) mỗi học sinh nhận được 2 cuốn sách khác thể loại (không tính thứ tự các cuốn sách). Tính xác suất để hai học sinh An và Bình nhận được phần thưởng khác nhau.

A $\dfrac{11}{16}$. B $\dfrac{11}{15}$. C $\dfrac{4}{15}$. D $\dfrac{5}{16}$.

VÍ DỤ 44. Có 5 học sinh lớp A, 5 học sinh lớp B được xếp ngẫu nhiên vào hai dãy ghế đối diện nhau, mỗi dãy 5 ghế (xếp mỗi học sinh một ghế). Tính xác suất để 2 học sinh bất kì ngồi đối diện nhau khác lớp.

A $\dfrac{(5!)^2}{10!}$. B $\dfrac{5!}{10!}$. C $\dfrac{2\cdot(5!)^2}{10!}$. D $\dfrac{2^5\cdot(5!)^2}{10!}$.

Câu 44.1. Có 6 học sinh lớp A, 6 học sinh lớp B được xếp ngẫu nhiên vào hai dãy ghế đối diện nhau, mỗi dãy 6 ghế (xếp mỗi học sinh một ghế). Tính xác suất để 2 học sinh khác lớp ngồi xen kẽ và đối diện nhau.

A $\dfrac{2\cdot 6!}{12!}$. B $\dfrac{6!}{12!}$. C $\dfrac{2\cdot(6!)^2}{12!}$. D $\dfrac{(6!)^2}{12!}$.

Câu 44.2. Xếp ngẫu nhiên 10 học sinh, trong đó có An và Bình, vào hai dãy ghế đối diện nhau, mỗi dãy 5 ghế (xếp mỗi học sinh một ghế). Tính xác suất để An và Bình ngồi cạnh nhau hoặc đối diện nhau.

A $\dfrac{8}{45}$. B $\dfrac{13}{45}$. C $\dfrac{16}{45}$. D $\dfrac{11}{45}$.

VÍ DỤ 45. Người ta dùng 18 cuốn sách bao gồm 7 cuốn sách Toán, 6 cuốn sách Lý và 5 cuốn sách Hóa (các cuốn sách cùng loại thì giống nhau) để làm phần thưởng cho 9 học sinh A, B, C, D, E, F, G, H, I mỗi học sinh nhận được 2 cuốn sách khác thể loại (không tính thứ tự các cuốn sách). Tính xác suất để hai học sinh A và B nhận được phần thưởng giống nhau.

Ⓐ $\frac{5}{9}$. Ⓑ $\frac{7}{9}$. Ⓒ $\frac{5}{18}$. Ⓓ $\frac{7}{18}$.

Câu 45.1. Ở một trường mầm non, cô giáo mua về 11 quả cam, 14 quả quýt và 15 quả lê bổ sung dinh dưỡng cho 20 trẻ suy dinh dưỡng trong đó có An, Bình và Thúy. Mỗi trẻ nhận 2 quả khác loại. Xác suất để An, Bình và Thúy nhận cùng loại quả giống nhau bằng

Ⓐ $\frac{529}{2310}$. Ⓑ $\frac{51}{380}$. Ⓒ $\frac{97}{1007760}$. Ⓓ $\frac{1}{10}$.

Câu 45.2. Một shop hoa dùng 24 bó hoa bao gồm 10 bó hoa hồng, 8 bó hoa lan và 6 bó hoa cúc (các bó hoa cùng loại thì giống nhau) để bán cho 12 khác hàng trong đó có Tân và Hoài. Mỗi khách hàng nhận 2 bó hoa khác loại (không tính thứ tự các bó hoa). Xác suất để Tân và Hoài nhận cùng loại hoa giống nhau bằng

Ⓐ $\frac{1}{3}$. Ⓑ $\frac{1}{4}$. Ⓒ $\frac{1}{5}$. Ⓓ $\frac{1}{2}$.

VÍ DỤ 46. Xung quanh bờ hồ hình tròn có 17 cây cảnh. Người ta định chặt bớt 4 cây. Tính xác suất sao cho không có 2 cây nào kề nhau bị chặt.

Ⓐ $\frac{11}{28}$. Ⓑ $\frac{13}{28}$. Ⓒ $\frac{15}{28}$. Ⓓ $\frac{5}{14}$.

Lời giải.

Bài toán tổng quát: Có n cây xếp thành vòng tròn, chặt k cây. Tính xác suất sao cho không có hai cây nào kề nhau bị chặt.

Phương pháp giải:

- Trường hợp 1: Vị trí các cây $1 < a_1 < a_2 - 1 < \ldots < a_k - k + 1 \leq n - k + 1$. Số cách chọn C_{n-k}^{k}.
- Trường hợp 2: Vị trí $a_1 = 1, 3 \leq a_2 < a_3 - 1 < \ldots < a_k - k + 2 \leq n - k + 1$. Số cách chọn $a_2, \ldots, a_k$ là C_{n-k-1}^{k-1}.

Số phần tử của không gian mẫu là $n(\omega) = \mathrm{C}_n^k$.

Vậy xác suất để không có hai cây nào kề nhau bị chặt là $\dfrac{\mathrm{C}_{n-k}^{k} + \mathrm{C}_{n-k-1}^{k-1}}{\mathrm{C}_n^k}$.

Gọi A là biến cố: "4 cây bị chặt mà không có 2 cây nào cạnh nhau".
Dễ thấy không gian mẫu có số phần tử bằng $\mathrm{C}_{17}^4 = 2380$.
Ta chọn 1 cây bất kì và gọi nó là X.

- Trường hợp 1: X không bị chặt, ta còn lại 16 cây (trong đó 12 cây không bị chặt và 4 cây bị chặt). Ta xếp 4 cây bị chặt vào 13 vị trí xen kẽ 12 cây không bị chặt có C_{13}^4 cách.
- Trường hợp 2: X bị chặt, ta còn lại 16 cây. Trừ đi hai cây cạnh X không bị chặt ta còn 14 cây (trong đó 11 cây không bị chặt và 3 cây bị chặt).
  Xếp 3 cây vào 12 vị trí xen kẽ 11 cây không bị chặt ta có C_{12}^3 cách.

Suy ra $n(A) = \mathrm{C}_{13}^4 + \mathrm{C}_{12}^3 = 935$.
Vậy $P(A) = \dfrac{935}{2380} = \dfrac{11}{28}$.

Chọn đáp án A □

Câu 46.1. Nhóm A có 2 người, nhóm B có 3 người, nhóm C có 5 người. Xếp 10 người của cả ba nhóm quanh một bàn tròn. Tính xác suất sao cho không có 2 người cùng nhóm nào ngồi cạnh nhau.

Ⓐ $\frac{1}{48}$. Ⓑ $\frac{1}{128}$. Ⓒ $\frac{1}{64}$. Ⓓ $\frac{1}{32}$.

Câu 46.2. Một nhóm gồm 11 học sinh, trong đó có ba bạn An, Bình, Cường được xếp ngẫu nhiên vào một bàn tròn. Xác suất để ba bạn An, Bình, Cường không có bạn nào được xếp cạnh nhau bằng:

Ⓐ $\frac{7}{10}$. Ⓑ $\frac{7}{15}$. Ⓒ $\frac{4}{15}$. Ⓓ $\frac{11}{15}$.

VÍ DỤ 47. Có 6 viên bi gồm 2 bi xanh; 2 bi đỏ; 2 bi vàng (các bi có bán kính khác nhau). Tính xác suất để khi xếp 6 viên bi trên thành một hàng ngang thì không có 2 viên bi cùng màu nào đứng cạnh nhau.

Ⓐ $\frac{1}{3}$. Ⓑ $\frac{1}{15}$. Ⓒ $\frac{14}{15}$. Ⓓ $\frac{2}{3}$.

Câu 47.1. Có 1 bi xanh; 2 bi vàng và 3 bi đỏ (các bi có bán kính khác nhau). Tính xác suất để khi xếp 6 viên bi trên thành một hàng ngang thì các viên bi cùng màu không đứng cạnh nhau.

Ⓐ $\frac{59}{60}$. Ⓑ $\frac{1}{6}$. Ⓒ $\frac{5}{6}$. Ⓓ $\frac{1}{60}$.

Câu 47.2. Có 2 bi màu xanh, 3 bi màu đỏ và 4 bi màu vàng (các viên bi có bán kính khác nhau). Xếp các viên bi trên thành một hàng ngang. Tính xác suất để giữa hai viên bi màu xanh không có bi màu đỏ.

Ⓐ $\frac{1}{8}$. Ⓑ $\frac{1}{1260}$. Ⓒ $\frac{2}{5}$. Ⓓ $\frac{3}{5}$.

VÍ DỤ 48. Xếp ngẫu nhiên 10 học sinh gồm 5 học sinh nam (trong đó có Hoàng) và 5 học sinh nữ (trong đó có Lan) thành một hàng ngang. Xác suất để trong 10 học sinh trên không có 2 học sinh cùng giới đứng cạnh nhau, đồng thời Hoàng và Lan không đứng cạnh nhau bằng

Ⓐ $\frac{1}{175}$. Ⓑ $\frac{8}{1575}$. Ⓒ $\frac{4}{1575}$. Ⓓ $\frac{1}{450}$.

Câu 48.1. Xếp 10 quyển sách tham khảo khác nhau gồm: 1 quyển sách Văn, 3 quyển sách tiếng Anh và 6 quyển sách Toán (trong đó có hai quyển Toán T1 và Toán T2) thành một hàng ngang trên giá sách. Tính xác suất để mỗi quyển sách tiếng Anh đều được xếp ở giữa hai quyển sách Toán, đồng thời hai quyển Toán T1 và toán T2 luôn được xếp cạnh nhau.

Ⓐ $\frac{1}{210}$. Ⓑ $\frac{1}{600}$. Ⓒ $\frac{1}{300}$. Ⓓ $\frac{1}{450}$.

Câu 48.2. Một nhóm có 8 học sinh gồm 4 bạn nam và 4 bạn nữ, trong đó có 1 cặp sinh đôi 1 nam, 1 nữ. Xếp ngẫu nhiên 8 học sinh này vào 2 dãy ghế đối diện, mỗi dãy 4 ghế, sao cho mỗi ghế có đúng một học sinh ngồi. Xác suất để cặp sinh đôi ngồi cạnh nhau và nam nữ không ngồi đối diện nhau bằng

Ⓐ $P = \frac{3}{70}$. Ⓑ $P = \frac{2}{35}$. Ⓒ $P = \frac{2}{105}$. Ⓓ $P = \frac{3}{140}$.

VÍ DỤ 49. Một hộp đựng 6 bút màu xanh, 6 bút màu đen, 5 bút màu tím và 3 bút màu đỏ. Lấy ngẫu nhiên ra 4 chiếc bút. Tính xác suất để có ít nhất hai chiếc bút cùng màu được lấy ra.

Ⓐ $\frac{36}{323}$. Ⓑ $\frac{285}{323}$. Ⓒ $\frac{38}{323}$. Ⓓ $\frac{287}{323}$.

Câu 49.1. Một hộp đựng 5 quả cầu xanh, 4 quả cầu đỏ và 3 quả cầu vàng. Chọn ngẫu nhiên 3 quả cầu. Tính xác suất để có ít nhất hai chiếc bút cùng màu được lấy ra.

Ⓐ $\frac{5}{220}$. Ⓑ $\frac{8}{11}$. Ⓒ $\frac{3}{11}$. Ⓓ $\frac{3}{220}$.

Câu 49.2. Một hộp đựng 6 bút màu xanh, 6 bút màu đen, 5 bút màu tím và 3 bút màu đỏ. Lấy ngẫu nhiên ra 4 chiếc bút. Tính xác suất để có đúng 3 chiếc bút cùng màu được lấy ra.

Ⓐ $\frac{257}{4845}$. Ⓑ $\frac{390}{4845}$. Ⓒ $\frac{727}{4845}$. Ⓓ $\frac{407}{4845}$.

D. CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN ĐA GIÁC

VÍ DỤ 50. Có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số dạng $\overline{abc}$ thỏa mãn điều kiện a, b, c là độ dài ba cạnh của tam giác cân?

Ⓐ 45. Ⓑ 216. Ⓒ 81. Ⓓ 165.

Lời giải.

Bài toán tổng quát: Có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số dạng $\overline{abc}$ thỏa mãn điều kiện a, b, c là độ dài ba cạnh của tam giác(thoả điều kiện)?

Phương pháp giải:

a) Điều kiện : $\begin{cases} a+b>c \\ b+c>a \\ c+a>b \\ a,b,c \in \{1;2;3;4;5;6;7;8;9\}. \end{cases}$

b) Dùng điều kiện về đề bài lập luận để tìm được đáp số. Trong quá trình lập luận chú ý $a,b,c \in \{0;1;2;3;4;5;6;7;8;9\}$.

Điều kiện : $\begin{cases} a+b>c \\ b+c>a \\ c+a>b \\ a,b,c \in \{1;2;3;4;5;6;7;8;9\}. \end{cases}$

- Trường hợp 1: Tam giác đều $a = b = c$. Suy ra trường hợp này có 9 số.

- Trường hợp 2: Tam giác cân không đều. Có các các trường hợp sau: $a = b \neq c; a \neq b = c; a = c \neq b$.Vì vai trò a, b, c như nhau ta xét trường hợp $a = b \neq c$.

  Ta cần chọn a, c thỏa mãn $\begin{cases} 2a > c \\ c \neq a \\ a, c \in \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9\}. \end{cases}$

  $+\ a = 1 \Rightarrow$ không tồn tại c.
  $+\ a = 2 \Rightarrow c \in \{1; 3\}$ nên có 2 số $\overline{abc}$.
  $+\ a = 3 \Rightarrow c \in \{1; 2; 4; 5\}$ nên có 4 số $\overline{abc}$.
  $+\ a = 4 \Rightarrow c \in \{1; 2; 3; 5; 6; 7\}$ nên có 6 số $\overline{abc}$.
  $+\ a = 5 \Rightarrow c \in \{1; 2; 3; 4; 6; 7; 8; 9\}$ nên có 8 số $\overline{abc}$.
  $+\ 6 \leq a \leq 9 \Rightarrow c \in \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9\} \setminus \{a\}$ nên có $4 \cdot 8 = 32$ số $\overline{abc}$.
  Theo qui tắc cộng, số các số trong trường hợp 2 là $(2 + 4 + 6 + 8 + 32) \cdot 3 = 156$.

Từ hai trường hợp trên nên số lượng số cần tìm là $9 + 156 = 165$.

Chọn đáp án D ..... □

Câu 50.1. Có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số dạng $\overline{abc}$ thỏa mãn điều kiện a, b, c là độ dài ba cạnh của tam giác vuông?

A 11. **B** 8. **C** 10. **D** 6.

Câu 50.2. Có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số dạng $\overline{abc}$ thỏa mãn điều kiện a, b, c là độ dài ba cạnh của tam giác cân (không đều)?

A 49. **B** 216. **C** 165. **D** 156.

VÍ DỤ 51. Cho đa giác đều (H) có 20 đỉnh nội tiếp đường tròn tâm O. Chọn ngẫu nhiên 4 trong 20 đỉnh của đa giác ấy. Tính xác suất để 4 đỉnh được chọn tạo thành một hình thang cân.

A $\dfrac{24}{323}$. **B** $\dfrac{30}{323}$. **C** $\dfrac{54}{323}$. **D** $\dfrac{3}{19}$.

Lời giải.

Bài toán tổng quát: Cho đa giác đều n đỉnh nội tiếp đường tròn tâm O. Chọn ngẫu nhiên 4 trong n đỉnh của đa giác ấy.

a) Nếu $n = 2k$ đỉnh $(k \geq 3)$ thì xác suất chọn được 4 đỉnh tạo thành một hình thang cân là $\dfrac{k\left(\mathrm{C}_k^2 + \mathrm{C}_{k-1}^2\right) - \mathrm{C}_k^2}{\mathrm{C}_n^4}$.

b) Nếu $n = 2k + 1$ đỉnh $(k \geq 2)$ thì xác suất chọn được 4 đỉnh tạo thành một hình thang cân là $\dfrac{(2k+1)\,\mathrm{C}_k^2}{\mathrm{C}_n^4}$.

Phương pháp giải: Số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = \mathrm{C}_n^4$.
Gọi d là trục đối xứng của hình thang cân có 4 đỉnh là đỉnh của (H). Dễ thấy d đi qua tâm O.

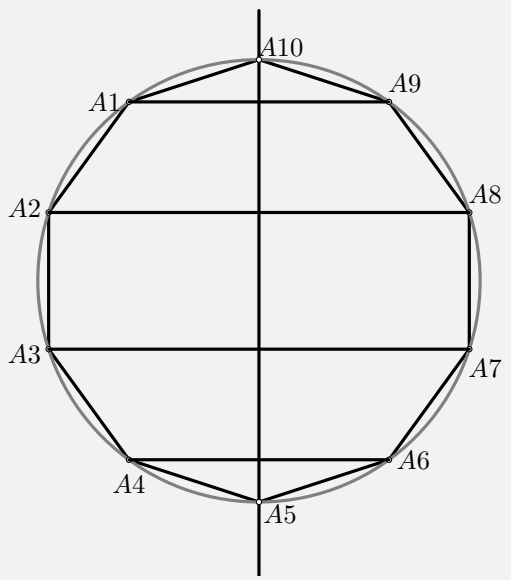
a) Với $n = 2k$, khi đó có hai khả năng xảy ra như sau

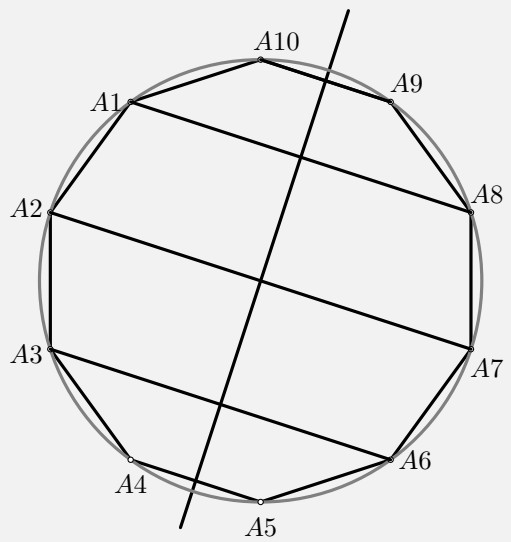
(a) d đi qua hai đỉnh của hình (H).
- Có k trục đối xứng.
- Ứng với mỗi trục đối xứng có C_{k-1}^2 hình thang (lấy 2 trong $k - 1$ đỉnh một bên rồi đối xứng qua d).

(b) d là trung trực một cạnh của hình (H).
- Có k trục đối xứng.
- Ứng với mỗi trục đối xứng có C_k^2 hình thang (lấy 2 trong k đỉnh một bên rồi đối xứng qua d).
  Trong các hình thang trên có C_k^2 hình chữ nhật được đếm 2 lần.

Vậy số các hình thang cân trong trường hợp $n = 2k$ là $k\left(\mathrm{C}_k^2 + \mathrm{C}_{k-1}^2\right) - \mathrm{C}_k^2$.

Khi đó xác suất chọn được 4 đỉnh tạo thành một hình thang cân là $\dfrac{k\left(\mathrm{C}_k^2 + \mathrm{C}_{k-1}^2\right) - \mathrm{C}_k^2}{\mathrm{C}_n^4}$.



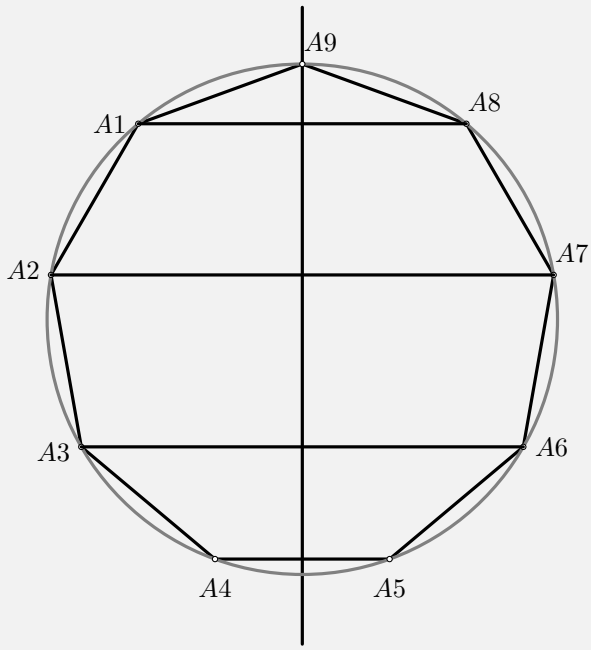


b) Với $n = 2k + 1$, khi đó d chỉ có thể đi qua một đỉnh của hình (H).

- Có n trục đối xứng.
- Ứng với mỗi trục đối xứng có C_k^2 hình thang (lấy 2 trong k đỉnh một bên rồi đối xứng qua d).

Vậy số các hình thang cân trong trường hợp $n = 2k + 1$ là $n\mathrm{C}_k^2$.

Khi đó xác suất chọn được 4 đỉnh tạo thành một hình thang cân là $\dfrac{n\mathrm{C}_k^2}{\mathrm{C}_n^4}$.



Số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = \mathrm{C}_{20}^4 = 4845$.
Gọi d là trục đối xứng của hình thang cân có 4 đỉnh là đỉnh của (H). Dễ thấy d đi qua tâm O.

a) d đi qua hai đỉnh của hình (H).

- Có 10 trục đối xứng.
- Ứng với mỗi trục đối xứng có C_9^2 hình thang (lấy 2 trong 9 đỉnh một bên rồi đối xứng qua d).

b) d là trung trực một cạnh của hình (H).

- Có 10 trục đối xứng.

- Ứng với mỗi trục đối xứng có C_{10}^2 hình thang (lấy 2 trong 10 đỉnh một bên rồi đối xứng qua d). Trong các hình thang trên có C_{10}^2 hình chữ nhật được đếm 2 lần.

Vậy số các hình thang cân là $10\left(C_{10}^2 + C_9^2\right) - C_{10}^2 = 765$.

Khi đó xác suất chọn được 4 đỉnh tạo thành một hình thang cân là $\dfrac{765}{4845} = \dfrac{3}{19}$.

Chọn đáp án D ..... □

Câu 51.1. Cho đa giác đều 20 cạnh. Chọn ngẫu nhiên 4 đỉnh của đa giác. Tính xác suất để 4 đỉnh được chọn tạo thành một hình chữ nhật nhưng không phải hình vuông.

A $\dfrac{12}{1615}$. B $\dfrac{8}{969}$. C $\dfrac{1}{57}$. D $\dfrac{3}{323}$.

Câu 51.2. Cho đa giác đều $A_1A_2\ldots A_{2n}$ (n là số tự nhiên, $n \geq 2$) nội tiếp đường tròn. Chọn ngẫu nhiên 4 trong $2n$ đỉnh của đa giác ấy. Tính xác suất để 4 đỉnh được chọn tạo thành một hình thang cân. Biết số tam giác có 3 đỉnh trong $2n$ đỉnh trên nhiều gấp 20 lần số hình chữ nhật có 4 đỉnh trong $2n$ đỉnh trên.

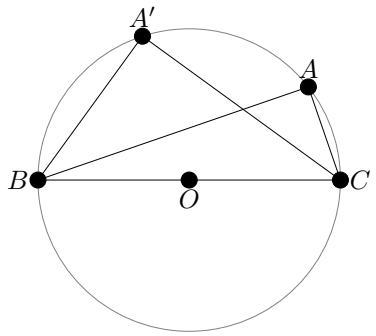
A $\dfrac{18}{35}$. B $\dfrac{12}{35}$. C $\dfrac{3}{7}$. D $\dfrac{6}{35}$.

VÍ DỤ 52. Cho đa giác đều 18 cạnh. Nối tất cả các đỉnh với nhau. Chọn 2 tam giác trong số các tam giác vuông tạo thành từ 3 đỉnh trong 18 đỉnh. Xác suất để chọn được hai tam giác vuông có cùng chu vi là

A $\dfrac{35}{286}$. B $\dfrac{70}{143}$. C $\dfrac{35}{143}$. D $\dfrac{10}{33}$.

Lời giải.

Xét hai tam giác vuông ABC và $A'BC$ có chung cạnh huyền và có chu vi bằng nhau. Đặt $\varphi = \widehat{ABC}$, $\varphi' = \widehat{A'BC}$, $0^\circ < \varphi, \varphi' < 90^\circ$.



Chu vi hai tam giác bằng nhau khi

$$\begin{aligned} & BC(\sin\varphi + \cos\varphi) = BC(\sin\varphi' + \cos\varphi') \\ \Leftrightarrow\ & \sin(\varphi + 45^\circ) = \sin(\varphi' + 45^\circ) \\ \Leftrightarrow\ & \left[\begin{array}{l} \varphi = \varphi' \\ \varphi = 90^\circ - \varphi'. \end{array}\right. \end{aligned}$$

Suy ra hai tam giác ABC và $A'BC$ bằng nhau.

Gọi $\mathscr{S}$ là tập hợp tất cả các tam giác vuông, ta có $|\mathscr{S}| = 4C_9^2 = 144$ (số cách chọn ra hai đường kính là C_9^2, ứng với hai đường kính đó ta có 4 tam giác vuông được tạo thành) và

$$\mathscr{S} = \bigcup_{\varphi \in P} S_\varphi$$

trong đó S_φ là tập hợp các tam giác vuông có một góc bằng φ, $P = \left\{10^\circ; 20^\circ; 30^\circ; 40^\circ\right\}$.

Cứ mỗi đường kính (có 9 đường kính) thì sẽ có bốn tam giác vuông có cùng một góc hoặc có cùng chu vi nên

$$|S_{10^\circ}| = |S_{20^\circ}| = |S_{30^\circ}| = |S_{40^\circ}| = 4 \cdot 9 = 36.$$

Xác suất để chọn được hai tam giác có chu vi bằng nhau là

$$P = \frac{4 \cdot C_{36}^2}{C_{144}^2} = \frac{35}{143}.$$

Chọn đáp án C ..... □

Câu 52.1. Cho đa giác đều 30 cạnh. Nối tất cả các đỉnh với nhau. Chọn 2 tam giác trong số các tam giác vuông tạo thành từ 3 đỉnh trong 30 đỉnh. Xác suất để chọn được hai tam giác vuông có cùng chu vi là

Ⓐ $\frac{59}{2933}$. Ⓑ $\frac{70}{143}$. Ⓒ $\frac{59}{419}$. Ⓓ $\frac{45}{251}$.

Câu 52.2. Cho đa giác đều 36 cạnh. Nối tất cả các đỉnh với nhau. Chọn 2 tam giác trong số các tam giác vuông tạo thành từ 3 đỉnh trong 36 đỉnh. Xác suất để chọn được hai tam giác vuông có cùng chu vi là

Ⓐ $\frac{303}{3116}$. Ⓑ $\frac{703}{31161}$. Ⓒ $\frac{3703}{31161}$. Ⓓ $\frac{10}{316}$.

VÍ DỤ 53. Trong mặt phẳng Oxy, cho hình chữ nhật $OMNP$ với $M(0;10)$, $N(100;10)$ và $P(100;0)$. Gọi S là tập hợp tất cả các điểm $A(x;y) \in S$, $(x,\ y \in \mathbb{Z})$ nằm bên trong (kể cả trên cạnh) của $OMNP$. Lấy ngẫu nhiên một điểm $A(x;y) \in S$. Xác suất để $x+y \le 90$ bằng

Ⓐ $\frac{169}{200}$. Ⓑ $\frac{845}{1111}$. Ⓒ $\frac{86}{101}$. Ⓓ $\frac{473}{500}$.

Lời giải.

Bài toán tổng quát: Trong mặt phẳng Oxy, cho hình chữ nhật $OMNP$ với $M(0;b)$, $N(a;b)$ và $P(a;0)$ với $a,b \ge 1$ và $a<b$. Gọi S là tập hợp tất cả các điểm $A(x;y) \in S$, $(x,\ y \in \mathbb{Z})$ nằm bên trong (kể cả trên cạnh) của $OMNP$. Lấy ngẫu nhiên một điểm $A(x;y) \in S$. Tính xác suất để $x+y \le k$ với $a<k<b$.

Phương pháp giải:

Cách 1. Điểm $A(x;y)$ nằm bên trong (kể cả trên cạnh) của $OMNP$, suy ra $0 \le x \le a$; $0 \le y \le b$.
Do đó có $a+1$ cách chọn x và $b+1$ cách chọn y, suy ra số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega)=(a+1)(b+1)$.
Gọi A là biến cố "các điểm $A(x;y)$ thỏa mãn $x+y \le k$".
Vì $x \in [0;a]$; $y \in [0;b]$ và $x+y \le k$ suy ra

$$\begin{aligned} x=0 &\to y \in \{0;1;2;\ldots;k\} \\ x=1 &\to y \in \{0;1;2\ldots;k-1\} \\ &\ldots \\ x=a &\to y \in \{0;1;2;\ldots;k-a\}. \end{aligned}$$

Khi đó có $(k+1)+k+(k-1)+\cdots+(k-a+1)=(a+1)k-\frac{(a+1)(a-2)}{2}=\frac{(2k-a+2)(a+1)}{2}$ cặp $(x;y)$ thỏa mãn.
Vậy xác suất là $\mathrm{P}(A)=\frac{(2k-a+2)(a+1)}{(a+1)(b+1)}$.

Cách 2. Sử dụng bài toán chia kẹo Euler.
Ta chỉ đếm số điểm A thỏa mãn đề bài, còn số phần tử không gian mẫu tương tự cách 1.
Bài toán (*) trở thành đếm các nghiệm nguyên không âm của bất phương trình

$$x+y \le k \qquad (*)$$

với điều kiện $0 \le x \le a$ và $0 \le y \le b$.
Bài toán trở thành đếm số nghiệm nguyên dương của phương trình $x'+y' \le k+2$, với $x'=x+1 \ge 1$, $y'=y+1 \ge 1$. Dễ thấy bài toán có C_{k+2}^2 nghiệm.
Ta đếm số nghiệm của (*) thỏa mãn $a+1 \le x \le k$ và $0 \le y \le k$.
Ta có $(*) \Leftrightarrow (x-a)+(y+1) \le k-a+1 \Leftrightarrow x'+y' \le k-a+1$ với $x'=x-a$, $y'=y+1$ nguyên dương. Số nghiệm của phương trình này là C_{k-a+1}^2.
Vậy số nghiệm của $(*)$ thỏa mãn điều kiện ban đầu là $\mathrm{C}_{k+2}^2-\mathrm{C}_{k-a+1}^2$.
Vậy xác suất cần tìm là $\mathrm{P}(A)=\frac{\mathrm{C}_{k+2}^2-\mathrm{C}_{k-a+1}^2}{(a+1)(b+1)}$.

Cách 1. Điểm $A(x;y)$ nằm bên trong (kể cả trên cạnh) của $OMNP$, suy ra $0 \le x \le 100$; $0 \le y \le 10$.
Do đó có 101 cách chọn x và 11 cách chọn y, suy ra số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega)=101 \cdot 11$.
Gọi A là biến cố (Các điểm $A(x;y)$ thỏa mãn $x+y \le 90$). Vì $x \in [0;100]$; $y \in [0;10]$ và $x+y \le 90$ suy ra

$$\begin{aligned} y=0 &\to x \in \{0;1;2;\ldots;90\} \\ y=1 &\to x \in \{0;1;2\ldots;89\} \\ &\ldots \\ y=10 &\to x \in \{0;1;2;\ldots;80\}. \end{aligned}$$

Khi đó có $91+90+\cdots+81=\dfrac{(81+91)11}{2}=946$ cặp $(x;y)$ thỏa mãn.

Vậy xác suất là $\mathrm{P}(A)=\dfrac{946}{101\cdot 11}=\dfrac{86}{101}$.

Cách 2. Sử dụng bài toán chia kẹo Euler.

Ta chỉ đếm số điểm A thỏa mãn đề bài, còn số phần tử không gian mẫu tương tự cách 1.

Bài toán (*) trở thành đếm các nghiệm nguyên không âm của bất phương trình

$$x+y\le 90 \qquad (*)$$

với điều kiện $0\le x\le 100$ và $0\le y\le 10$.

Bài toán trở thành đếm số nghiệm nguyên dương của phương trình $x'+y'\le 92$, với $x'=x+1\ge 1$, $y'=y+1\ge 1$.

Dễ thấy bài toán có C_{92}^2 nghiệm.

Ta đếm số nghiệm của (*) thỏa mãn $0\le x\le 90$ và $11\le y\le 90$.

Ta có $(*)\Leftrightarrow (x+1)+(y-10)\le 81\Leftrightarrow x'+y'\le 81$ với $x'=x+1$, $y'=y-10$ nguyên dương. Số nghiệm của phương trình này là C_{81}^2.

Vậy số nghiệm của $(*)$ thỏa mãn điều kiện ban đầu là $\mathrm{C}_{92}^2-\mathrm{C}_{81}^2$.

Vậy xác suất cần tìm là $\mathrm{P}(A)=\dfrac{\mathrm{C}_{92}^2-\mathrm{C}_{81}^2}{101\cdot 11}=\dfrac{86}{101}$.

Chọn đáp án C ..... □

Câu 53.1. Trên đoạn thẳng OA ta chọn ngẫu nhiên hai điểm B và C có độ dài tương ứng là $OB=x$, $OC=y$ $(y\ge x)$. Tìm xác suất sao cho độ dài của đoạn BC bé hơn độ dài của đoạn OB.

A $\dfrac{1}{4}$. **B** $\dfrac{1}{8}$. **C** $\dfrac{1}{2}$. **D** $\dfrac{1}{6}$.

Câu 53.2. Có một đoạn thẳng chiều dài l. Bẻ gãy ngẫu nhiên thành 3 đoạn. Tính xác suất để ba đoạn đó tạo thành được một tam giác.

A $\dfrac{1}{2}$. **B** $\dfrac{1}{8}$. **C** $\dfrac{1}{4}$. **D** $\dfrac{1}{6}$.

Câu 53.3. Hai người A và B hẹn gặp nhau tại một địa điểm xác định trong vòng từ 0 đến 1 giờ. Người đến trước chờ người kia quá 20 phút thì sẽ bỏ đi. Tính xác suất để họ gặp được nhau, biết rằng mỗi người có thể đến chỗ hẹn vào thời điểm bất kỳ trong khoảng thời gian trên.

A $\dfrac{2}{3}$. **B** $\dfrac{4}{9}$. **C** $\dfrac{5}{9}$. **D** $\dfrac{1}{9}$.

VÍ DỤ 54. Cho một đa giác lồi (H) có 30 đỉnh. Chọn ngẫu nhiên 4 đỉnh của đa giác đó. Gọi P là xác suất sao cho 4 đỉnh được chọn tạo thành một tứ giác có 4 cạnh đều là đường chéo của (H). Hỏi P gần với số nào nhất trong các số sau.

A 0,6792. **B** 0,5287. **C** 0,6294. **D** 0,4176.

Lời giải.

Bài toán tổng quát: Cho một đa giác lồi (H) có m đỉnh. Chọn ngẫu nhiên n đỉnh của đa giác đó. Gọi P là xác suất sao cho n đỉnh được chọn tạo thành một đa giác có n cạnh đều là đường chéo của (H). Tìm P.

Phương pháp giải: Bổ đề: Bài toán chia kẹo Euler

Bài toán chia kẹo Euler được phát biểu dưới các dạng sau:

a) Số cách chia n kẹo cho k em bé sao cho em nào cũng có kẹo là C_{n-1}^{k-1}.

b) Số nghiệm nguyên không âm của phương trình $x_1+x_1+\ldots+x_k=n$ là C_{k+n-1}^{k-1}.

c) Số nghiệm nguyên dương của phương trình $x_1+x_1+\ldots+x_k=n$ là C_{n-1}^{k-1}.

Dễ có không gian mẫu có số phần tử bằng C_m^n.

Xét n giác Q có các đỉnh là đỉnh của đa giác (H).

Nhận xét: Giữa hai đỉnh kề nhau của Q có ít nhất một cạnh của (H).

Xét theo chiều kim đồng hồ, gọi $x_1;x_2;\ldots;x_n$ (x_i nguyên dương) lần lượt là số cạnh của đa giác (H) nằm giữa n cặp đỉnh kề nhau của (Q).

Ta có $x_1+x_2+\ldots+x_n=m\Leftrightarrow y_1+y_2+\ldots+y_n=m-n$ $(y_i=x_i-1)$.

Để Q là đa giác thỏa mãn yêu cầu đề bài thì $x_i\ge 2\Leftrightarrow y_i\ge 1$. Theo bài toán chia kẹo Euler, có C_{m-n-1}^{n-1} bộ nghiệm $(y_1;y_2;\ldots;y_n)$. Suy ra có C_{m-n-1}^{n-1} bộ nghiệm $(x_1;x_2;\ldots;x_n)$.

Mà mỗi n giác ứng với n bộ nghiệm $(x_1;x_2;\ldots;x_n)$ nên có tất cả $\dfrac{C_{m-n-1}^{n-1}}{n}$ n giác Q thỏa mãn các cạnh đều là đường

chéo của hình (H).

Vậy xác suất cần tính là $P = \dfrac{\dfrac{C_{m-n-1}^{n-1}}{n}}{C_m^n}$.

Dễ có không gian mẫu có số phần tử bằng C_{30}^4.
Xét tứ giác Q có các đỉnh là đỉnh của đa giác (H).
Nhận xét: Giữa hai đỉnh kề nhau của Q có ít nhất một cạnh của (H).
Xét theo chiều kim đồng hồ, gọi x_1, x_2, x_3, x_4 (x_i nguyên dương) lần lượt là số cạnh của đa giác (H) nằm giữa 4 cặp đỉnh kề nhau của (Q).
Ta có $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 30 \Leftrightarrow y_1 + y_2 + y_3 + y_4 = 26$ $(y_i = x_i - 1)$.
Để Q là đa giác thỏa mãn yêu cầu đề bài thì $x_i \geq 2 \Leftrightarrow y_i \geq 1$. Theo bài toán chia kẹo Euler, có C_{25}^3 bộ nghiệm $(y_1; y_2; y_3; y_4)$.
Suy ra có C_{25}^3 bộ nghiệm $(x_1; x_2; x_3; x_4)$.
Mà mỗi tứ giác ứng với 4 bộ nghiệm $(x_1; x_2; x_3; x_4)$ nên có tất cả $\dfrac{C_{25}^3}{4}$ tứ giác Q thỏa mãn các cạnh đều là đường chéo của hình (H).

Vậy xác suất cần tính là $P = \dfrac{\dfrac{C_{25}^3}{4}}{C_{30}^4} \approx 0{,}6294$.

Chọn đáp án C ..... □

Câu 54.1. Cho đa giác (H) có n đỉnh $(n \in \mathbb{N}, n > 4)$. Biết số các tam giác có 3 đỉnh là đỉnh của (H) và không có cạnh nào là cạnh của (H) gấp 5 lần số các tam giác có 3 đỉnh là đỉnh của (H) và có đúng 1 cạnh là cạnh của (H). Khẳng định nào sau đây là đúng?

A $n \in [4; 12]$. B $n \in [13; 21]$. C $n \in [22; 30]$. D $n \in [31; 38]$.

Câu 54.2. Cho đa giác đều 100 đỉnh P nội tiếp đường tròn.Tính số tam giác tù có đỉnh là đỉnh của đa giác P.

A 44100. B 58800. C 78400. D 117600.

VÍ DỤ 55. Cho đa giác đều 100 đỉnh nội tiếp một đường tròn. Số tam giác tù được tạo thành từ 3 trong 100 đỉnh của đa giác là

A 44100. B 78400. C 117600. D 58800.

Câu 55.1. Cho đa giác đều 100 đỉnh nội tiếp một đường tròn. Số tam giác nhọn được tạo thành từ 3 trong 100 đỉnh của đa giác là

A 39200. B 117600. C 161700. D 4900.

Câu 55.2. Cho đa giác đều 99 đỉnh nội tiếp một đường tròn. Số tam giác nhọn được tạo thành từ 3 trong 100 đỉnh của đa giác là

A 39200. B 45177. C 156849. D 111672.

VÍ DỤ 56. Cho lăng trụ lục giác đều $ABCDEF.A'B'C'D'E'F'$. Hỏi có tất cả bao nhiêu hình chóp tứ giác có 5 đỉnh là đỉnh của lăng trụ đã cho?

A 492. B 200. C 360. D 510.

Câu 56.1. Cho lăng trụ đều ngũ giác $ABCDE.A'B'C'D'E'$. Hỏi có tất cả bao nhiêu hình chóp tứ giác có 5 đỉnh là đỉnh của lăng trụ đã cho?

A 110. B 140. C 170. D 150.

Câu 56.2. Cho lăng trụ đều thất giác. Hỏi có tất cả bao nhiêu hình chóp tứ giác có 5 đỉnh là đỉnh của lăng trụ đã cho?

A 980. B 1260. C 840. D 1120.

VÍ DỤ 57. Cho đa giác lồi H có 22 cạnh. Gọi X là tập hợp các tam giác có ba đỉnh là ba đỉnh của H. Chọn ngẫu nhiên 2 tam giác trong X, tính xác suất để chọn được một tam giác có một cạnh là cạnh của đa giác H và một tam giác không có cạnh nào là cạnh của đa giác H.

A $\dfrac{23}{17955}$. B $\dfrac{748}{1995}$. C $\dfrac{27}{17955}$. D $\dfrac{758}{1995}$.

Câu 57.1. Cho đa giác đều 12 đỉnh nội tiếp đường tròn tâm O. Chọn ngẫu nhiên 3 đỉnh của đa giác đó. Tính xác xuất để 3 đỉnh được chọn tạo thành một tam giác không có cạnh nào là cạnh của đa giác đã cho.

A $\dfrac{12 \cdot 8}{C_{12}^3}$. B $\dfrac{C_{12}^8 - 12 \cdot 8}{C_{12}^3}$. C $\dfrac{C_{12}^3 - 12 - 12 \cdot 8}{C_{12}^3}$. D $\dfrac{12 + 12 \cdot 8}{C_{12}^3}$.

Câu 57.2. Cho đa giác đều H có 16 đỉnh. Gọi X là tập hợp các tứ giác có bốn đỉnh là các đỉnh của đa giác đã cho. Chọn ngẫu nhiên trong X một tứ giác. Tính xác suất để tứ giác được chọn có bốn đỉnh là bốn đỉnh của H nhưng không có cạnh nào là cạnh của H?

(A) $\frac{11}{182}$. (B) $\frac{11}{728}$. (C) $\frac{33}{91}$. (D) $\frac{66}{91}$.

VÍ DỤ 58. Cho đa giác đều có 15 đỉnh. Gọi M là tập hợp các tam giác có ba đỉnh là ba đỉnh của đa giác đã cho. Chọn ngẫu nhiên một tam giác thuộc M, tính xác suất để tam giác được chọn là tam giác cân nhưng không phải là tam giác đều.

(A) $\frac{3}{13}$. (B) $\frac{18}{91}$. (C) $\frac{15}{91}$. (D) $\frac{99}{155}$.

Câu 58.1. Cho đa giác đều có 12 đỉnh. Gọi M là tập hợp các tứ giác có đỉnh là đỉnh của đa giác đã cho. Chọn ngẫu nhiên một tứ giác thuộc M, tính xác suất để tứ giác được chọn là hình thang cân nhưng không phải là hình chữ nhật.

(A) $\frac{8}{33}$. (B) $\frac{3}{11}$. (C) $\frac{10}{33}$. (D) $\frac{131}{495}$.

Câu 58.2. Cho đa giác đều có 12 đỉnh. Gọi M là tập hợp các tam giác có ba đỉnh là ba đỉnh của đa giác đã cho. Chọn ngẫu nhiên một tam giác thuộc M, tính xác suất để tam giác được chọn là tam giác không đều có ba cạnh là đường chéo của đa giác.

(A) $\frac{6}{11}$. (B) $\frac{31}{55}$. (C) $\frac{27}{55}$. (D) $\frac{28}{55}$.

E. CÁC BÀI TOÁN KHÁC

VÍ DỤ 59. Cho tập hợp $A = \{1; 2; 3; \ldots; 2018\}$ và các số a, b, c thuộc A. Hỏi có bao nhiêu số tự nhiên có dạng $\overline{abc}$ (số tự nhiên được sinh ra bằng cách viết lần lượt các chữ số của các số a, b, c liên tiếp theo thứ tự đó) sao cho $a < b < c$ và $a + b + c = 2016$?

(A) 338 184. (B) 2 027 080. (C) 337 681. (D) 2 026 086.

Câu 59.1. Cho tập $A = \{1; 2; 3; 4; \ldots; 100\}$. Gọi S là tập các tập con của A, mỗi tập con này gồm 3 phần tử và có tổng các phần tử bằng 90. Chọn ngẫu nhiên một phần tử từ S. Tính xác xuất chọn được một tập hợp có ba phần tử lập thành cấp số cộng.

(A) $\frac{29}{631}$. (B) $\frac{15}{1958}$. (C) $\frac{29}{3786}$. (D) $\frac{31}{1262}$.

Câu 59.2. Cho tập $A = \{1; 2; 3; 4; \ldots; 100\}$. Gọi S là tập các tập con của A, mỗi tập con này gồm 3 phần tử và có tổng các phần tử bằng 91. Chọn ngẫu nhiên một phần tử từ S. Tính xác xuất chọn được một tập hợp có ba phần tử lập thành cấp số nhân.

(A) $\frac{3}{645}$. (B) $\frac{4}{645}$. (C) $\frac{2}{1395}$. (D) $\frac{1}{930}$.

VÍ DỤ 60. Xét một bảng ô vuông gồm 4×4 ô vuông. Người ta điền vào mỗi ô vuông đó một trong hai số 1 hoặc -1 sao cho tổng các số trong mỗi hàng và tổng các số trong mỗi cột đều bằng 0. Hỏi có bao nhiêu cách điền?

(A) 144. (B) 90. (C) 80. (D) 72.

Câu 60.1. Xét một bảng ô vuông gồm 4×4 ô vuông. Người ta điền vào mỗi ô vuông đó một trong hai số 1 hoặc -1 sao cho tổng các số trong mỗi hàng và tổng các số trong mỗi cột đều bằng nhau và là số chẵn. Hỏi có bao nhiêu cách điền?

(A) 90. (B) 120. (C) 240. (D) 140.

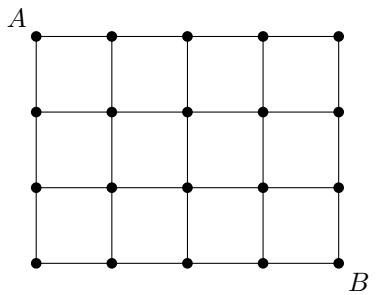
Câu 60.2. Xét một bảng ô vuông gồm 4×4 ô vuông. Người ta điền vào mỗi ô vuông đó một trong ba số 0, 2 hoặc -2 sao cho tổng các số trong mỗi hàng và tổng các số trong mỗi cột đều bằng 0. Hỏi có bao nhiêu cách điền?

(A) 271. (B) 180. (C) 135. (D) 270.

VÍ DỤ 61.

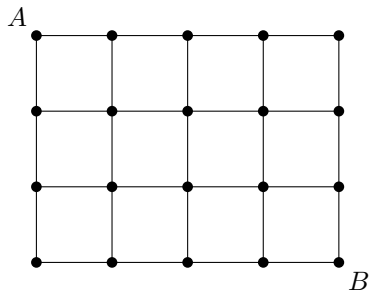
Cho lưới ô vuông đơn vị, kích thước 3×4 như sơ đồ hình bên. Một con kiến bò từ A, mỗi lần di chuyển nó bò theo 1 cạnh của mình vuông đơn vị để tới mắt lưới liền kề. Có tất cả bao nhiêu cách hành trình để nó dừng lại ở B với quãng đường ngắn nhất?

(A) 12. (B) 24. (C) 35. (D) 1225.



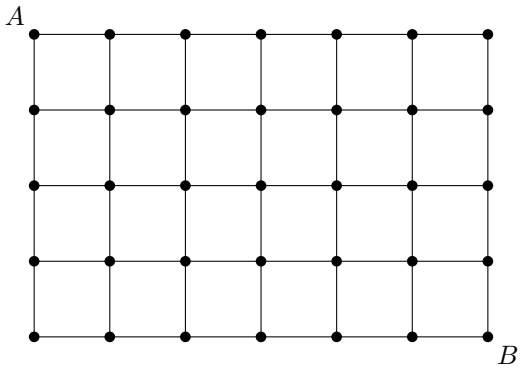
Câu 61.1.

Cho lưới ô vuông đơn vị, kích thước 3×4 như sơ đồ hình bên. Một con kiến bò từ A, mỗi lần di chuyển nó bò theo 1 cạnh của mình vuông đơn vị để tới mắt lưới liền kề. Có tất cả bao nhiêu cách hành trình để sau 9 lần di chuyển nó dừng lại ở B?



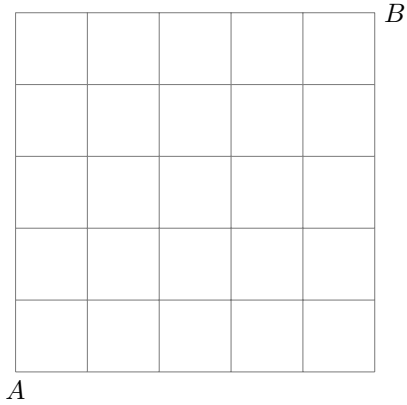
(A) 714. (B) 126. (C) 504. (D) 378.

Câu 61.2.
Cho lưới ô vuông đơn vị, kích thước 4×6 như sơ đồ hình bên. Một con kiến bò từ A, mỗi lần di chuyển nó bò theo 1 cạnh của mình vuông đơn vị để tới mắt lưới liền kề. Có tất cả bao nhiêu cách hành trình để sau 12 lần di chuyển nó dừng lại ở B?



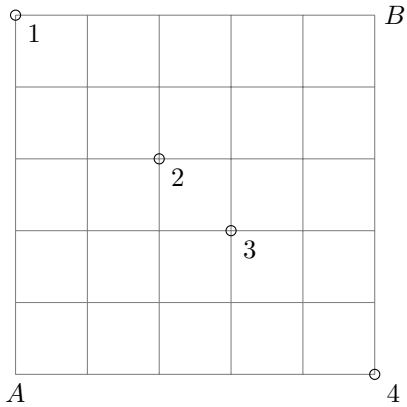
(A) 3498. (B) 6666. (C) 1532. (D) 3489.

VÍ DỤ 62.
Cho một ô lưới vuông gồm 25 ô vuông nhỏ, mỗi ô vuông nhỏ có kích thước 1×1 mét như hình vẽ bên. Con kiến thứ nhất ở vị trí A muốn di chuyển sang vị trí B, con kiến thứ hai ở vị trí B muốn di chuyển sang vị trí A. Biết rằng con kiến thứ nhất chỉ có thể di chuyển ngẫu nhiên về phía bên phải hoặc lên trên, con kiến thứ hai chỉ có thể di chuyển một cách ngẫu nhiên về phía bên trái hoặc xuống dưới (*theo cạnh của hình vuông*). Hai con kiến xuất phát cùng một thời điểm có cùng vận tốc di chuyển 1 m/phút. Tính xác suất để hai con kiến gặp nhau trên đường đi.



(A) $\frac{1}{252}$. (B) $\frac{5}{252}$. (C) $\frac{7}{252}$. (D) $\frac{1}{84}$.

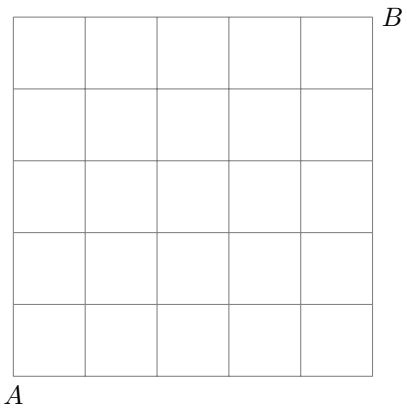
Câu 62.1.
Cho một ô lưới vuông gồm 25 ô vuông nhỏ, mỗi ô vuông nhỏ có kích thước 1×1 mét như hình vẽ bên. Con kiến thứ nhất ở vị trí A muốn di chuyển sang vị trí B, con kiến thứ hai ở vị trí B muốn di chuyển sang vị trí A. Biết rằng con kiến thứ nhất chỉ có thể di chuyển ngẫu nhiên về phía bên phải hoặc lên trên, con kiến thứ hai chỉ có thể di chuyển một cách ngẫu nhiên về phía bên trái hoặc xuống dưới,(*theo cạnh của hình vuông*). Hai con kiến xuất phát cùng một thời điểm có cùng vận tốc di chuyển 1 m/phút. Tính xác suất để hai con kiến gặp nhau tại một trong các vị trí được đánh dấu.



(A) $\frac{17}{5292}$. (B) $\frac{103}{31752}$. (C) $\frac{101}{31752}$. (D) $\frac{112}{31752}$.

Câu 62.2.

Cho một ô lưới vuông gồm 25 ô vuông nhỏ, mỗi ô vuông nhỏ có kích thước 1×1 mét như hình vẽ bên. Con kiến thứ nhất ở vị trí A muốn di chuyển sang vị trí B, con kiến thứ hai ở vị trí B muốn di chuyển sang vị trí A. Biết rằng con kiến thứ nhất chỉ có thể di chuyển ngẫu nhiên về phía bên phải hoặc lên trên, con kiến thứ hai chỉ có thể di chuyển một cách ngẫu nhiên về phía bên trái hoặc xuống dưới,(*theo cạnh của hình vuông*). Hai con kiến xuất phát cùng một thời điểm có cùng vận tốc di chuyển của con kiến thứ nhất và con kiến thứ hai lần lượt là 1 m/phút và 4 m/phút. Tính xác suất để hai con kiến gặp nhau.



A $\dfrac{2}{565}$. **B** $\dfrac{1}{252}$. **C** $\dfrac{7}{565}$. **D** $\dfrac{5}{567}$.

VÍ DỤ 63. Chọn ngẫu nhiên 6 số từ tập $M = \{1; 2; 3; \ldots; 2018\}$. Tính xác suất để chọn được 6 số lập thành cấp số nhân tăng có công bội là một số nguyên dương.

A $\dfrac{36}{\mathrm{C}_{2018}^{6}}$. **B** $\dfrac{64}{\mathrm{C}_{2018}^{6}}$. **C** $\dfrac{72}{\mathrm{C}_{2018}^{6}}$. **D** $\dfrac{2018}{\mathrm{C}_{2018}^{6}}$.

Lời giải.

Bài toán tổng quát: Chọn ngẫu nhiên k số từ một tập hợp các số cho trước. Tính xác suất để chọn được k số lập thành một cấp số cộng (hoặc cấp số nhân) thỏa mãn một điều kiện cho trước.

Phương pháp giải:

- Tính số phần tử của không gian mẫu.
- Biểu diễn các số hạng của cấp số cộng (hoặc cấp số nhân) theo số hạng đầu tiên và công sai (hoặc công bội).
- Thiết lập mối quan hệ giữa số hạng đầu tiên và công sai (hoặc công bội) để tìm số lượng số cấp số cộng (hoặc cấp số nhân) thỏa mãn.

Số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = \mathrm{C}_{2018}^{6}$.
Gọi A là biến cố "6 số được chọn lập thành cấp số nhân tăng có công bội là một số nguyên dương".
Gọi 6 số đó là $a, aq, \ldots, aq^5$ với a, q nguyên dương và $q \neq 1$.
Khi đó ta có $aq^5 \leq 2018 \Rightarrow q^5 \leq \dfrac{2018}{a} \leq 2018 \Rightarrow q \leq \sqrt[5]{2018}$ mà q nguyên dương, $q \neq 1$ nên $q \in \{2; 3; 4\}$.

- Với $q = 2$ ta có $32a \leq 2018$, mà a nguyên dương nên $a \leq 63$, suy ra có 63 cách chọn giá trị của a.
- Với $q = 3$ ta có $243a \leq 2018$, mà a nguyên dương nên $a \leq 8$, suy ra có 8 cách chọn giá trị của a.
- Với $q = 4$ ta có $1024a \leq 2018$, mà a nguyên dương nên $a \leq 1$, suy ra có 1 cách chọn giá trị của a.

Suy ra số trường hợp thuận lợi cho biến cố A là $n(A) = 63 + 8 + 1 = 72$.
Vậy xác suất cần tìm là $\mathrm{P}(A) = \dfrac{72}{\mathrm{C}_{2018}^{6}}$.

Chọn đáp án C ..... □

Câu 63.1. Chọn ngẫu nhiên 200 số từ tập $M = \{1; 2; 3; \ldots; 2019\}$. Tính xác suất để chọn được 200 số lập thành cấp số cộng tăng có công sai là một số nguyên tố.

A $\dfrac{4693}{\mathrm{C}_{2019}^{200}}$. **B** $\dfrac{200}{\mathrm{C}_{2019}^{200}}$. **C** $\dfrac{7882}{\mathrm{C}_{2019}^{200}}$. **D** $\dfrac{2019}{\mathrm{C}_{2019}^{200}}$.

Câu 63.2. Chọn ngẫu nhiên 3 số từ tập $M = \{1; 2; 3; \ldots; 300\}$. Tính xác suất để chọn được 3 số lập thành cấp số nhân tăng có công bội là một số nguyên dương và tổng các phần tử bằng 273.

A $\dfrac{4}{\mathrm{C}_{300}^{6}}$. **B** $\dfrac{5}{\mathrm{C}_{300}^{6}}$. **C** $\dfrac{6}{\mathrm{C}_{300}^{6}}$. **D** $\dfrac{7}{\mathrm{C}_{300}^{6}}$.

VÍ DỤ 64. Cho tập hợp $X = \{1; 2; 3; \ldots; 30\}$. Chọn ngẫu nhiên 3 phần tử của X, tính xác suất để 3 phần tử được chọn lập thành một cấp số cộng có công sai là một số nguyên dương?

A $\dfrac{13}{116}$. **B** $\dfrac{13}{58}$. **C** $\dfrac{3}{116}$. **D** $\dfrac{3}{58}$.

Lời giải.

Bài toán tổng quát: Cho tập hợp X có n phần tử gồm n số tự nhiên liên tiếp. Chọn ngẫu nhiên k phần tử từ X, $(k \le n, k \in \mathbb{N})$. Tính xác suất để k phần tử được chọn lập thành một cấp số cộng có công sai là một số nguyên dương.

Phương pháp giải:
Chọn ngẫu nhiên k phần tử từ n phần tử có $n(\Omega) = \mathrm{C}_n^k$.
Gọi d là công sai của cấp số cộng. Khi đó $1 \le d \le d_{\max}$ với u_1, u_n là số đầu tiên, số cuối cùng của tập hợp X xếp theo thứ tự tăng dần và $d_{\max} = \left[\dfrac{u_n - u_1}{k-1}\right]$ là số nguyên lớn nhất không vượt quá $\dfrac{u_n - u_1}{k-1}$.
Giả sử $u_1, u_2, \ldots, u_k$ là một cấp số cộng.
Khi đó ta có các trường hợp sau

- Với $d = 1$ ta có $n - k$ cách chọn u_1 hay có $n - (k-1)$ cấp số cộng.
- Với $d = 2$ ta có $n - 2(k-1)$ cách chọn u_1 hay có $n - 2k$ cấp số cộng.
- .....
- Với $d = d_{\max}$ ta có $n - (k-1)d_{\max}$ cách chọn u_1 hay có $n - (k-1)d_{\max}$ cấp số cộng.

Gọi A là biến cố chọn được k phần tử được chọn lập thành một cấp số cộng thỏa yêu cầu bài toán.
Khi đó $n(A) = [n-(k-1)] + [n-2(k-1)] + \ldots + [n-(k-1)d_{\max}] = nd_{\max} - \dfrac{(k-1)d_{\max}(d_{\max}+1)}{2}$.
Xác suất để k phần tử được chọn lập thành một cấp số cộng là

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{nd_{\max} - \dfrac{(k-1)d_{\max}(d_{\max}+1)}{2}}{\mathrm{C}_n^k}.$$

Gọi Ω là không gian mẫu, suy ra $n(\Omega) = \mathrm{C}_{30}^3$.
Gọi A là biến cố chọn được 3 phần tử được chọn lập thành một cấp số cộng.
Cách 1:
Ta tìm số các bộ số $(a; b; c)$ thỏa mãn $a, b, c \in X; 1 \le a \le b \le c \le 30; a + c = 2b$.
Khi đó ta có a, c sẽ cùng tính chẵn, lẻ.

- Nếu a, c cùng chẵn có C_{15}^2 cách chọn a, c và b có duy nhất một cách chọn.
- Nếu a, c cùng lẻ có C_{15}^2 cách chọn a, c và b có duy nhất một cách chọn.

Suy ra $n(A) = 2\mathrm{C}_{15}^2 = 600$.
Cách 2: Áp dụng công thức trên bài toán tổng quát với $d_{\max} = \left[\dfrac{u_{30} - u_1}{3-1}\right] = 14$.
Ta được $n(A) = 30 \cdot 14 - \dfrac{2 \cdot 14 \cdot 15}{2} = 600$.
Xác suất để 3 phần tử được chọn lập thành một cấp số cộng là $P(A) = \dfrac{n(A)}{n(\Omega)} = \dfrac{600}{\mathrm{C}_{30}^3} = \dfrac{3}{58}$.
Chọn đáp án D ..... □

Câu 64.1. Cho tập hợp $X = \{1; 2; 3; \ldots; 40\}$. Chọn ngẫu nhiên 4 phần tử của X, tính xác suất để 4 phần tử được chọn lập thành một cấp số cộng có công sai là một số nguyên dương?

A $\dfrac{51}{962}$. B $\dfrac{51}{481}$. C $\dfrac{1}{370}$. D $\dfrac{1}{740}$.

Câu 64.2. Cho tập hợp $X = \{1; 2; 3; \ldots; 50\}$. Chọn ngẫu nhiên 5 phần tử của X, tính xác suất để 5 phần tử được chọn lập thành một cấp số cộng có công sai là một số nguyên dương?

A $\dfrac{36}{264845}$. B $\dfrac{18}{264845}$. C $\dfrac{33}{1316}$. D $\dfrac{33}{2632}$.

VÍ DỤ 65. Có 16 phiếu ghi các số thứ tự từ 1 đến 16. Lấy lần lượt 8 phiếu không hoàn lại, gọi a_i là số ghi trên phiếu thứ i lấy được $(1 \le i \le 8)$. Tính xác suất P để 8 phiếu lấy được thỏa mãn $a_1 < a_2 < \cdots < a_8$ và không có bất kì hai phiếu nào có tổng các số bằng 17.

A $\mathrm{P} = \dfrac{3^8}{\mathrm{C}_{16}^8}$. B $\mathrm{P} = \dfrac{2^8}{\mathrm{A}_{16}^8}$. C $\mathrm{P} = \dfrac{2^8}{\mathrm{C}_{16}^8}$. D $\mathrm{P} = \dfrac{3^8}{\mathrm{A}_{16}^8}$.

Câu 65.1. Có 16 phiếu ghi các số thứ tự từ 1 đến 16. Lấy lần lượt 3 phiếu không hoàn lại, gọi a_i là số ghi trên phiếu thứ i lấy được $(1 \le i \le 3)$. Tính xác suất P để 3 phiếu lấy được thỏa mãn $a_1 < a_2 < a_3$ và không có bất kì hai phiếu nào có tổng các số bằng 17.

Ⓐ $\mathrm{P} = \dfrac{2}{15}$. Ⓑ $\mathrm{P} = \dfrac{1}{15}$. Ⓒ $\mathrm{P} = \dfrac{2}{25}$. Ⓓ $\mathrm{P} = \dfrac{1}{5}$.

Câu 65.2. Có 16 phiếu ghi các số thứ tự từ 1 đến 16. Lấy lần lượt các phiếu không hoàn lại ta được một tập con của tập 16 phiếu, gọi a_i là số ghi trên phiếu thứ i lấy được $(1 \leq i \leq k)$, trong đó k là số phần tử của tập con lấy được. Tính xác suất P để tập phiếu lấy được không có bất kì hai phiếu nào có tổng các số bằng 17.

Ⓐ $\mathrm{P} = \dfrac{3^8}{2^{16}}$. Ⓑ $\mathrm{P} = \dfrac{2^8}{\mathrm{A}_{16}^8}$. Ⓒ $\mathrm{P} = \dfrac{1}{2^8}$. Ⓓ $\mathrm{P} = \dfrac{3^8}{\mathrm{A}_{16}^8}$.

VÍ DỤ 66. Cho tập hợp $A = \{1, 2, 3, \ldots, 100\}$. Gọi S là tập hợp gồm tất cả các tập con của A, mỗi tập con này gồm 3 phần tử của A và có tổng bằng 91. Chọn ngẫu nhiên một phần tử của S. Xác suất chọn được phần tử có ba số lập thành một cấp số nhân bằng

Ⓐ $\dfrac{4}{645}$. Ⓑ $\dfrac{2}{645}$. Ⓒ $\dfrac{3}{645}$. Ⓓ $\dfrac{1}{645}$.

Câu 66.1. Cho tập hợp $A = \{1, 2, 3, \ldots, 50\}$. Gọi S là tập hợp gồm tất cả các tập con của A, mỗi tập con này gồm 3 phần tử của A và có tổng bằng 35. Chọn ngẫu nhiên một phần tử của S. Xác suất chọn được phần tử có ba số lập thành một cấp số nhân bằng

Ⓐ $\dfrac{1}{85}$. Ⓑ $\dfrac{2}{85}$. Ⓒ $\dfrac{3}{85}$. Ⓓ $\dfrac{4}{85}$.

Câu 66.2. Cho tập hợp $A = \{1, 2, 3, \ldots, 100\}$. Gọi S là tập hợp gồm tất cả các tập con của A, mỗi tập con này gồm 3 phần tử của A và có tổng bằng 65. Chọn ngẫu nhiên một phần tử của S. Xác suất chọn được phần tử có ba số lập thành một cấp số nhân bằng

Ⓐ $\dfrac{1}{320}$. Ⓑ $\dfrac{3}{320}$. Ⓒ $\dfrac{1}{160}$. Ⓓ $\dfrac{1}{80}$.

MỤC LỤC

ÔN TẬP THPTQG 2026 - ĐẠI SỐ TỔ HỢP 1

A Các bài toán liên quan đến đếm số 1
B Các bài toán liên quan đến chia hết 9
C Các bài toán liên quan đến sắp xếp đồ vật, sắp xếp người 13
D Các bài toán liên quan đến đa giác 18
E Các bài toán khác 25